- تتأثر بقصة النجاح لأنها مشجعة ومليئة بالتفاؤل.
- تتأثر بقصة الفشل لأنها تثير القلق والخوف.
- تؤجل اتخاذ أي قرار بسبب تضارب الآراء.

أما إذا استخدمت التفكير الناقد، فستدرك أن:

- الحالات الفردية لا تكفي للحكم على قضية عامة.
- النجاح أو الفشل قد يرتبطان بعوامل أخرى مثل التخصص، والجامعة، والمهارات الشخصية، وسوق العمل.
- أي ادعاء عام يحتاج إلى بيانات وإحصاءات ودراسات موثوقة، وليس إلى قصص فردية فقط.
- الاستدلال بعدد محدود من الحالات قد يقود إلى مغالطة التعميم المتسرع.
- قوة الدليل لا تعتمد على مدى تأثير القصة، بل على جودة الأدلة وتنوعها وحجمها.

وستصل إلى قاعدة مهمة:

«لا تُبنى الأحكام العامة على التجارب الفردية وحدها، بل على أدلة كافية تمثل الواقع تمثيلًا صحيحًا.»

أسئلة النقاش، والتأمل (لإثارة الدافعية)

1) لماذا تكون قصص الأصدقاء وتجاربهم الشخصية أكثر تأثيرًا في قراراتنا من الأرقام والإحصاءات، رغم أن الإحصاءات غالبًا أكثر دقة؟

.....

2) إذا أردت اتخاذ قرار بشأن الدراسة بالخارج، فما المعلومات التي تحتاج إلها إلى جانب سماع تجارب الأفراد؟ ولماذا؟

.....

3) ما الفرق بين الاستفادة من تجربة شخصية للتعلم والاسترشاد، وبين استخدامها دليلًا قاطعًا لاتخاذ قرار عام؟

.....

4) كيف يمكنك أن تسأل صديقك الذي عمّم من تجربة أو تجربتين سؤالًا مهذبًا يدفعه للتفكير في وجود حالات أخرى قد لا يعرفها؟

.....

أولًا: الإطار المفاهيمي للتفكير الناقد، وتحليل المشكلات

يُمثل التفكير الناقد، وتحليل المشكلات ثنائية معرفية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحكم الذهني، وبناء الحلول المنهجية الرصينة. ولا بد هنا من تأصيل هذه المفاهيم أكاديميًّا، وتوضيح العلاقة التفاعلية بينهما لضمان الوصول إلى مخرجات فكرية تتسم بالدقة، والمنطقية بعيدًا عن الانطباعات الذاتية (Facione & Gittens, 2020).

1. مفهوم التفكير الناقد (Defining Critical Thinking)

يُعد التفكير الناقد: «عملية ذهنية منظمة وهادفة، يمارس فيها الفرد سلسلة من المهارات العقلية لتحليل، وتقييم وبناء الحجج، مدعومة بالأدلة والمنطق، بهدف الوصول إلى حكم سليم ومدروس، مع مراقبة وتعديل مسار تفكيره باستمرار» وهو ما أكده تقرير «دلفي» (The Delphi Report) الصادر عن الجمعية الفلسفية الأمريكية(American Philosophical Association,1990)، بوصفه حكمًا منظمًا ومنضبطًا ذاتيًّا ينتج عنه تفسير، واستدلال منهجي (Facione, 1990). ويتجاوز هذا المفهوم المعاصر مجرد امتلاك رأي مخالف، أو التشكيك غير المبرر، ليركز على بُعدين أساسيين: مهاراتي إجرائي، ووجداني يتصل بالنزاهة الفكرية، مما يجعله كفاية عليا تدمج بين القواعد المنطقية، والمواقف العقلية الرصينة (Halpern & Dunn, 2021).

وعلى مستوى متقدم، يبرز التفكير الناقد كآلية «لما وراء المعرفة» (Metacognition) لمراقبة، وتصحيح مسار التفكير الذاتي، وتفنيد التحيزات الكامنة قبل صياغة الاستنتاجات النهائية (Martínez et al., 2025). إن هذا النهج العلمي يضمن عدم الانقياد خلف الأحكام المسبقة، أو الأدلة الواهية، مما يجعله وسيلة جوهرية لتحقيق الرصانة الفكرية، والوصول إلى الحقائق. بناءً على أسس برهانية متينة. وهكذا، يصبح التفكير الناقد وسيلة بناء فكرية تضمن سلامة المخرجات الذهنية في البيئات الأكاديمية، والمهنية (Halpern & Dunn, 2021) .

2. مفهوم تحليل المشكلات (Defining Problem Analysis)

يُعرف تحليل المشكلات: «بأنه عملية منهجية تهدف إلى تحليل المواقف المعقدة إلى عناصرها الجذرية، وصياغة فهم عميق لأبعادها قبل الشروع في وضع الحلول» (Blundell et al., 2026). ويكمن الجوهر العلمي لهذا المفهوم في ضرورة الفصل الزمني، والإجرائي بين مرحلتي «التشخيص» و «الحل»، إذ إن التسرّع نحو توليد البدائل قبل فهم المسببات يؤدي غالبًا إلى إسقاط التصورات المسبقة على طبيعة المشكلة، مما ينتج حلولًا قاصرة تعالج الأعراض السطحية، وتتجاهل الجذور الحقيقية للموقف (Rajakarunakaran et al., 2026)

وتقوم الممارسة التحليلية الفعالة على مبادئ إجرائية دقيقة تشمل صياغة المشكلة بلغة قابلة للقياس، وجمع البيانات من مصادر متعددة لضمان الموضوعية. ويتطلب ذلك استخدام أدوات رصينة، مثل:» مخططات السبب، والأثر»، واختبار الفرضيات السببية بالأدلة الملموسة قبل اعتمادها كحقائق. إن هذا الانضباط المنهجي يحمي صانع القرار من الحلول السريعة، والنمطية، ويضمن استدامة النتائج عبر معالجة المنبع الأساسي للتحديات، مما يجعل التحليل خطوة لا غنى عنها في أي عملية اتخاذ قرار عقلاني، ومدروس.

3. العلاقة بين التفكير الناقد، وتحليل المشكلات

تتمثل العلاقة بين المفهومين مع التكامل، فالتفكير الناقد هو «الأداة الرقابية» التي تضمن سلامة عملية التحليل، وصحة الاستنتاجات المستخلصة منها. فعند تحليل مشكلة ما، يزودنا التفكير الناقد بأسئلة الفحص، والتقويم حول موثوقية البيانات، وكشف الفجوات في الحجج، وضمان أن الحلول المقترحة ليست مجرد ردود فعل انفعالية، بل مخرجات منطقية مستندة إلى مقدمات سليمة (Chaffee, 2018). وبذلك، يمثل التفكير الناقد الإطار العقلي الضابط، بينما يمثل تحليل المشكلات الميدان التطبيقي الواقعي.

وبالمقابل، لا تكتمل قيمة التفكير الناقد إلا حين يتحول إلى فهم عملي يحسن التعامل مع المشكلات الواقعية، حيث يمثل التحليل المختبر الحقيقي لاختبار جودة القدرات الذهنية. إن هذه العلاقة التكاملية تجعل من الفرد «محللًا ناقدًا» يجمع بين براعة التحليل وحصانة الحكم، مما يؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتقليل نسبة المخاطرة في البيئات العلمية، والعملية. فالنقد يمنح التحليل دقةً، والتحليل يمنح النقد هدفًا، ليشكلا معًا منظومة متكاملة لمواجهة تحديات العصر الحديث (Facione & Gittens, 2020).

نشاط 1 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

خريطة المفاهيم.

- **الهدف:** التمييز بين مفاهيم متقاربة (التفكير الناقد، والنقد السلبي، وتحليل المشكلات، والجدال العقيم) من خلال تصنيف سلوكيات يومية، وبذلك ترسيخ الإطار المفاهيمي بشكل نقدي ذاتي.
- **المدة:** 10 دقائق
- **الآلية:**

1) الدافعية (Motivation): أقرأ مع زملاءك المواقف التالية والتي تصف سلوكًا لطالب جامعي

المشهد	السلوك
1	يقول أحمد لزميله: «فكرتك غير مقبولة. أنت دائمًا مخطئ.»
2	تقول سارة: «ادعاء أن الاستيقاظ المبكر يضمن التفوق يحتاج إلى دليل. لاكتشاف إن كانت هناك متغيرات أخرى، مثل: جودة النوم، وعدد ساعات الدراسة.»
3	يقول خالد: «لا، أنت مخطئ. أنا على صواب. وإذا ما زلت مصرًا على رأيك، فسأثبت لك أنك لا تعلم.»
4	تبدأ فاطمة بكتابة: «المشكلة: انخفاض درجاتي في مادة الرياضيات. الأسباب المحتملة: ضعف في أساسيات الجبر، وقلة التمارين، وصعوبة في فهم أسلوب الأستاذ. سأجمع معلومات أكثر.»

2) التصنيف المفاهيمي (Conceptual Sorting): صنف كل موقف تحت أحد المفاهيم الأربعة الآتية:

العدسة	المطلوب
التفكير الناقد	فحص الأدلة، والحجج، والافتراضات بهدف الوصول إلى حكم مبرر.
النقد السلبي	إصدار أحكام سلبية على الشخص، أو الفكرة دون أدلة، أو منهج.
تحليل المشكلات	تحليل موقف غير مرغوب إلى عناصره الجذرية قبل الحل.
الجدال العقيم	نقاش يهدف إلى الفوز لا إلى الفهم، ينتهي غالبًا بمغالطات.

3) المخرج (The Deliverable): املأ الجدول التالي

المشهد	المفهوم المناسب (واحد فقط)	سبب الاختيار (جملة قصيرة)
1		
2		
3		
4		

4) التأمل الختامي (سؤال للتفكير):

اختر مفهومًا واحدًا من الأربعة تعتقد أنك تميل إليه أكثر في نقاشاتك اليومية (بدون حرج). ما السلوك الذي ستغيره غدًا لتقترب أكثر من التفكير الناقد، وتحليل المشكلات؟

.....

.....

.....

ثانيًا: عقلية المفكر الناقد – البوصلة الداخلية

يرتكز التفكير الناقد على «عقلية» (Mindset) تحركها قيم الفضول الفكري، والنزاهة. يمثل هذا الجزء «البوصلة الداخلية» التي توجه مهاراتنا نحو الموضوعية، والإنصاف في إصدار الأحكام، بعيدًا عن الجمود الفكري، أو التحيز العاطفي (Facione, 2020). فالمفكر الناقد لا يتميز بكثرة المعلومات فقط، بل بطريقة تعامله مع المعرفة: كيف يسأل؟ وكيف يصغي؟ وكيف يراجع موقفه؟ وكيف يضبط إنفعالاته وتحيزاته حتى لا تؤثر على قراراته؟

1. مفهوم عقلية المفكر الناقد

تُمثل عقلية المفكر الناقد منظومة متكاملة من الميول، والعادات الذهنية التي تُهيئ الفرد لتوظيف التفكير الناقد كمنهج حياة، لا كأداة أكاديمية فحسب. فهي تتجاوز المهارة التقنية في نقد النصوص لتصبح استعدادًا داخليًّا مستمراً

لتقصي الأدلة، واحترام تعقيد القضايا، وتقبل المراجعة الذاتية (Paul & Elder, 2019) ؛ وهذا ما تؤكده الأدبيات الحديثة في التعليم العالي من أن التفكير الناقد لا يكتمل إلا بتظافر جانبين: مهارات معرفية إجرائية (كالتحليل، والتقويم)، وميول ذهنية وجدانية (كالإنصاف الفكري، والانفتاح على الأدلة المدعومة بالحجج) (Andreucci-Annunziata et al., 2023).

2. سمات المفكر الناقد (البوصلة الداخلية)

تتألف البوصلة الداخلية للمفكر الناقد من منظومة قيم ذهنية تمثل نواة عقلية المفكر الناقد، وتُوجه المسار الاستدلالي، وتضمن موضوعية المخرجات، وبحسب (Paul & Elder, 2019; Porter et al., 2022; Martínez Barrio et al., 2025)، تتمثل فيما يأتي:

1. التواضع المعرفي: إدراك الفرد بحدود معرفته، وعدم معرفته المحتملة.
2. الشجاعة الفكرية: القدرة على مناقشة الأفكار المختلفة مع الآخرين.
3. التعاطف الفكري: فهم حجج الآخرين من وجهة نظرهم قبل نقدها.
4. الاستقلالية الفكرية: التزام الفرد بفحص الأفكار وتقويمها في ضوء الأدلة والمعايير الفعلية السليمة وعدم قبولها أو رفضها لمجرد انتشارها.
5. النزاهة الفكرية: الالتزام بصدق الأدلة حتى لو كانت تناقض رغبات الفرد، أو مصالحه.

وتربط الدراسات الحديثة هذه السمات بتحسين الأداء الأكاديمي، والمهني؛ فمثلًا، الطلبة ذوو التواضع المعرفي يميلون إلى طلب تغذية راجعة، والتعلم من أخطائهم، بينما الطلبة ذوو الشجاعة الفكرية الأكبر يكونون أكثر قدرة على مقاومة الضغوط الجماعية في مشاريع العمل الجماعي (Stanovich, 2021). وهكذا، تُفهم الفضائل الفكرية بوصفها «القوة القيمية» التي تجعل مهارات التفكير الناقد فعالة ومستدامة.

3. تنمية البوصلة الداخلية

يبدأ بناء العقلية الناقدة بميل العقل الفطري نحو تبسيط المعلومات، وتفضيل المعلومات التي تؤيد آراءَنا المسبقة (Kahneman, 2011)؛ مما يستوجب تفعيل «البوصلة الداخلية» لضبط مسار التفكير عبر ثلاث خطوات إجرائية:

1. التريث قبل إصدار الأحكام.
2. المساءلة الذاتية لتمحيص الأدلة.
3. استطلاع وجهات النظر المختلفة (Ennis, 2018).

وتؤكد الدراسات الحديثة أن ممارسة «التأمل الذاتي الموجه» عبر أدوات كـ «مذكرات التفكير» تحول هذه العقلية من سمة ثابتة إلى مهارة مكتسبة، تُمكن الفرد من تجاوز تحيزاته الشخصية، واتخاذ قرارات موضوعية مبنية على النقد الذاتي المنتظم (Rajakarunakaran et al., 2026).

نشاط 2 : التعلم التأملي الإبداعي (Reflective + Creative)

- **الهدف:** تدريب الطالب على التعرف على سمته الفكرية الأضعف، أو الأقوى، ووضع خطة عملية لتنمية المعرفة الذاتية، وتصحيح التحيزات الداخلية.
- **المدة:** 15 دقيقة
- **الآلية:**

1) الدافعية (Motivation): تخيل نفسك في كل سيناريو مما يأتي:

السيناريو	الموقف
أ	تقدمت بفكرة في مشروع جماعي، لكن زملاءك رفضوها دون نقاش. تشعر بأنهم لم يفهموها. هل تصر عليها، أم تنسحب؟
ب	اكتشفت أن معلومة كنت تتبناها منذ سنوات، مثل: (تناول البيض يرفع الكوليسترول) خاطئة وفق أحدث الدراسات. هل تعترف بخطئك بسهولة أمام الآخرين؟
جـ	يقول خالد: «لا، أنت مخطئ. أنا على صواب. وإذا ما زلت مصرًا على رأيك، فسأثبت لك أنك لا تعرف.»

2) التأمل الداخلي: اكتب اجابتك عن الأسئلة التالية:

- أي السمات الفكرية الخمس (التواضع، والشجاعة، والتعاطف، والاستقلالية، والنزاهة) تجدها الأصعب في الموقف (أ)؟ والأسهل في الموقف (ج)؟

.....

- ما التحيز المعرفي الذي قد يمنعك من تطبيق البوصلة الداخلية في سيناريو (ب)؟ مثال: (الانحياز التأكيدي، أو التمسك بالاعتقاد السابق).

.....

- اذكر سلوكًا واحدًا ستغيره في مناقشاتك غدًا لتعزيز سمة تشعر أنها ضعيفة لديك.

.....

3) المخرج (The Deliverable): اكتب ثلاث جمل قصيرة:

- أضعف سمة فكرية لدي حاليًا:

.....

- تحيزي الخفي الذي يعيقني (سيناريو ب):

.....

- سلوك الغد الجديد لتعزيز البوصلة:

.....

ثالثًا: التفكير الناقد، والحجج العقلانية: من الرأي إلى الاستدلال المنطقي

لا يبدأ التفكير الناقد من كثرة الآراء، بل من القدرة على تحويل الرأي إلى موقف مبرر يمكن فحصه، ومناقشته. وفي البيئة الجامعية، لا يكفي أن يقول الطالب: «أعتقد»، أو «أرى»، بل يحتاج أن يوضح: لماذا أعتقد؟ وعلى أي دليل أستند؟ وكيف يمكن اختبار قوة هذا الاستدلال؟ لذلك يمثل فهم الحجة العقلانية خطوة مركزية في انتقال الطالب من الانطباع السريع إلى التفكير المنظم.

1. الحجة العقلانية: من الرأي إلى البنية المنطقية

يتمثل جوهر التفكير الناقد في الانتقال من «إبداء الرأي» إلى «بناء الحجة» كمحاولة عقلانية تهدف لإقناع الآخر عبر مسار برهاني موضوعي. فالحجة، في المنطق غير الصوري: هي بناء عقلي منظم يتكون من مقدمات (Premises) تُساق كأدلة، أو مبررات، ونتيجة (Conclusion) يراد إثباتها؛ بحيث تتبع النتيجة من المقدمات تتبعًا منطقيًا معقولًا (Eemeren et al., 2021). وبذلك، لا تُعد الحجة خصومة انفعالية، بل أداة تعليمية تكشف عن المسار الذهني الذي

يسلكه الفرد للوصول إلى موقف محدد، مما يسمح بفحص قوة الربط بين المقدمات، والنتائج، وإعادة بناء المعنى بوضوح واستقلالية. (Davies, 2012).

وتتجسد الحجة العقلانية القوية من خلال أربعة عناصر مترابطة، ويوضحها الشكل التالي:

2. أنماط الاستدلال – من الرأي الذاتي إلى الاستدلال المنهجي (Patterns of Reasoning)

يرتكز نضج التفكير الناقد على قدرة الفرد على تحويل «الرأي الشخصي» (باعتباره انطباعًا عفويًّا متأثرًا بالمشاعر، والخبرات الذاتية) إلى «استدلال منطقي» قائم على علاقة برهانية بين مقدمات، ونتائج قابلة للاختبار. فبينما يمثل الرأي زاوية نظر الفرد، تكمن قيمة الاستدلال في تهذيب هذا الرأي، ونقله إلى مستوى الفحص العقلي المنظم؛ حيث يركز التعليم الجامعي الحديث على جودة «كيف نفكر؟» لا «ماذا نفكر؟» (Simonovic et al., 2023). ويتم هذا الانتقال عبر نمطين رئيسيين للاستدلال:

- الاستدلال الاستنتاجي (Deductive Reasoning) : الذي ينشد اليقين بضرورة منطقية، مثل: (إذا صدقت المقدمات الكلية، والجزئية، صدقت النتيجة بالضرورة).
- الاستدلال الاستقرائي (Inductive Reasoning) : الذي يسعى لترجيح النتائج، وجعلها محتملة بناءً على الملاحظات المتكررة، والإحصاء، وتزداد قوته كلما تنوعت الأدلة، واتسعت شواهدها.

إن التمييز الدقيق بين هذين النمطين يُعد شرطًا أساسياً لتقييم الحجج في الحياة اليومية التي تعج بالاستدلالات الاستقرائية المستمدة من الخبرة، والواقع. فالفارق بين الطالب «الناقد»، وغيره يظهر في القدرة على تجاوز الأحكام العامة، مثل: (هذه الفكرة غير مفيدة) إلى صياغة استدلالات مبررة تربط بين غياب البيانات، أو تعارض السياقات، وبين النتيجة المستخلصة. وبذلك، لا يعني التحول من الرأي إلى الاستدلال التخلي عن وجهة النظر الشخصية، بل يعني إخضاعها لمعايير الإنصاف، والدقة، والمسؤولية الفكرية.

3. بناء الحجة العقلانية، ومعايير تقييمها

يُبنى التفكير الحجاجي وفق مسار منهجي يبدأ بضبط الفكرة، وصياغة ادعاء مدعوم بأدلة موثوقة، مما يحمي الفرد من الأحكام المتسرعة، والتعميمات غير المبررة. وتبرز هنا أهمية «خرائط الحجج» كأدوات بصرية تُجلي العلاقات المنطقية، وتجعل خطوات الاستدلال أكثر وضوحاً؛ حيث أثبتت الدراسات أن استخدامها يعزز قدرة الطلبة على تفكيك النصوص المعقدة، وتمييز الادعاءات الرئيسة من التفاصيل الهامشية (Davies, 2012).

يستند تقييم الحجة الرصينة إلى خمس محددات جوهرية تضمن جودتها وقبولها وهو ما يصل بالفرد إلى ممارسة علمية، تُنمي مهارات التحليل، والمقارنة المنهجية (Demircioglu et al., 2023). كما يأتي:

معيار التقييم	التعريف	سؤال تطبيقي	علامة القوة في الحجة
وضوح الادعاء	صياغة فكرة مركزية محددة لا لبس فيها، وتدعيمها	هل أعرف بالضبط ما الفكرة التي أدافع عنها؟	ادعاء محدد غير غامض، ولا واسع جدًا.
كفاية الأسباب	تقدم مبررات منطقية شاملة لتفسير الادعاء	هل أسبابي تفسر موقفي فعلاً؟	أسباب مباشرة مرتبطة بالفكرة.
موثوقية الأدلة	المستندة إلى بيانات وحقائق واضحة	هل الدليل حديث، وموثوق، ومناسب؟	دليل قابل للتحقق، وليس مجرد انطباع.
سلامة الاستدلال	ضمان تدفق منطقي يخلو من الفجوات، أو المغالطات	هل النتيجة تنبع من المقدمات؟	انتقال منطقي من السبب إلى الحكم.
التعامل مع الاعتراض	يستحضر الأطروحات المخالفة، ويفندها بإنصاف وموضوعية	هل فكرت في الرأي المخالف؟	الاعتراف بالاعتراضات، والرد عليها بإنصاف.

نشاط 3 : التعلم التأملي الإبداعي (Reflective + Creative)

- **الهدف:** تمكين الطالب من تحويل الرأي الشخصي إلى حجة عقلانية منظمة تقوم على ادعاء واضح، وأسباب مبررة، وأدلة مناسبة، ونتيجة منطقية قابلة للفحص، والمناقشة.
- **المدة:** 15 دقيقة
- **الآلية:**

1) الإبداع (Creative):

اختر موقف حدث لك في الجامعة، مثل: استخدام الذكاء الاصطناعي في الواجبات، أو تنظيم وقت الدراسة، أو أثر العمل الجماعي في التحصيل الأكاديمي، ثم يصوغ لها ادعاءً مبتكرًا غير تقليدي.

الاستخدام المسؤول لـ AI يعفي من الطالب أكثر من الورق
يتطلع الوقت خطط أسبوعية أكثر من ورقة العمل

2) التأمل (Reflective):

اكتب فقرة قصيرة ميز فيها بين رأيك الأول في الموقف، وبين ما تغير في تفكيرك بعد البحث عن الأسباب، والأدلة.

3) الفاعلية (Effectiveness):

قيم حجتك باستخدام خمسة معايير: وضوح الادعاء، وكفاية الأسباب، وموثوقية الأدلة، وسلامة الاستدلال، والقدرة على التعامل مع اعتراض محتمل.

- وضوح الادعاء: واضح ومعرفة الفكرة
- كفاية الأسباب: تفسر الموقف ومرتبطة بالفكرة بوضوح
- موثوقية الأدلة: موثوق وحديث
- سلامة الاستدلال: التبعية تتبع المقدمة
- التعامل مع الاعتراض: الحظ تبدي العكس ولا يصعد له

4) التعلم النشط (Active):

مع أفراد مجموعتك تبادل الحجج، بحيث تعرض حجتك، ثم تلقى سؤالين نقديين من زملائك لتحسينها حول قوة

الدليل، وسلامة الربط بين السبب، والنتيجة. ليكتشف أن التفكير الناقد لا يضعف الرأي، بل يجعله أكثر نضجًا، واتزانًا.

5) الدافعية (Motivation):

اختم النشاط بعبارة شخصية عنوانها: «أقوى دليل غيّر طريقة تفكيري»، ليدرك أن التفكير الناقد ليس تصحيحًا للأخطاء فقط، بل نمو في المعرفة، والثقة.

رابعًا: كشف الافتراضات، والتحيزات والمغالطات

لا يتحرك التفكير في فراغ محايد، بل تحكمه افتراضات مسبقة، وتحيزات وجدانية تستوجب إدراكاً داخليًا يتجاوز مجرد بناء الحجة إلى فحص «ما قبل الحجة». لذا، فإن مساءلة الافتراضات الخفية، والتحرر من المغالطات الصورية يحول التفكير من رد فعل تلقائي إلى ممارسة واعية، ومنظمة. وبذلك، يصبح المعرفة بآليات التفكير الداخلية شرطًا أساسيًّا لضمان سلامة الاستدلال، وموضوعية النتائج.

1. الافتراضات الخفية: في بناء الحجة

تُعرف الافتراضات:(Assumptions) بأنها معتقدات ضمنية يُتعامل معها كحقائق مُسَلَّم بها دون برهان صريح، وهي تُمثل الطرق التي يستند إليها الاستدلال؛ سواء كانت افتراضات واقعية تصف الواقع، أم افتراضات قيمية تُحدد الأفضلية، أم افتراضات منهجية ترسم طريق التحليل (Bailin & Battersby, 2016). ورغم أهميتها في اختصار المسارات الذهنية، إلا أنها تتحول إلى ثغرات فكرية إذا ظلت غير مفحوصة؛ إذ إن كثيرًا من الأخطاء لا تكمن في النتائج الظاهرة، بل في الإفتراضات غير المفحوصة.

لذا، يُعد تحويل «الافتراض الضمني» إلى «إعلان صريح» مهارة نقدية عليا تمنع انهيار الحجة عند اختبارها، حيث تؤكد الدراسات الحديثة أن التدريب على تتبع ما يفترضه المتحدث - عبر تساؤلات كاشفة حول ضرورة الافتراض لصحة الاستنتاج - يرفع من كفاءة التقييم في المجالات العلمية، والاجتماعية (Halpern & Dunn, 2021; Paul & Elder, 2019).

2. التحيزات المعرفية: آليات التحييد، والمواجهة

تُمثل التحيزات المعرفية (Cognitive Biases) أنماطًا منهجية من البعد عن المعايير العقلانية، تنشأ غالبًا من الاختصارات الذهنية التي يعتمدها العقل لتوفير الجهد، والسرعة في الحكم (Kahneman, 2011). هذه التحيزات لا تعكس نقصًا في الذكاء، أو سوء نية، بل هي عادات ذهنية قد تؤثر في تفسير المعلومات، وتضعف القدرة على وزن الأدلة بموضوعية. ومن أبرز أنواعها في السياق الجامعي:

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تجاوز هذه التحيزات يرتكز على تنمية «التفكير فوق المعرفي» (Metacognition)، الذي يساعد الطلبة على رصد أخطائهم الذهنية، وتحييد أثرها قدر الإمكان (Stanovich, 2021; Martinez Barrio et al., 2025). فالمفكر الناقد لا يدعي الخلو التام من التحيز، بل يتخذ من تمارين «النقد الذاتي الموجه»، وسجلات «الأخطاء الذهنية» أدوات لمراقبة مسارات تفكيره؛ مما يحول التفكير من رد فعل عاطفي إلى ممارسة منطقية، ومنضبطة تستهدف الحقيقة لا تدعيم الآراء الشخصية.

3. المغالطات المنطقية

تُعرف المغالطات المنطقية: (Logical Fallacies) بأنها عثرات استدلالية تمنح الحجة مظهرًا مقنعًا في الظاهر، بينما تنتهك في جوهرها قواعد المنطق السليم (Eemeren et al., 2021). وتتميز المغالطات عن التحيزات المعرفية بكونها خللًا في بنية الحجة ذاتها يمكن رصده بتحليل النص، بينما تسكن التحيزات في عقل المتلقي، وطريقة معالجته للمعلومات. ومن أبرز الأنماط الشائعة في الأوساط الطلابية:

- الهجوم الشخصي (Ad Hominem): صرف النظر عن الحجة ،ومهاجمة قائلها، مثل: التشكيك في قدرات الزميل الدراسية بدلًا من نقاش أفكاره.
- رجل القش (Straw Man): تحريف رأي الطرف الآخر، وتشويهه ليسهل الهجوم عليه، كادعاء أن المطالبة بتطوير أساليب التقييم تعني الرغبة في إلغاء المعايير الأكاديمية تمامًا.
- المنحدر الخطر (Slippery Slope): افتراض أن خطوة بسيطة ستؤدي حتمًا لنتائج كارثية دون إثبات علاقة السببية، مثل: الادعاء بأن استخدام التقنيات الحديثة سيؤدي حتمًا إلى انهيار المنظومة الفكرية للطلاب.

وللتحصين ضد هذه الأخطاء، يُنصح بتبني إستراتيجية «التفكير المتأني» (Slow Thinking) عبر مساءلة الحجة: هل النقد موجه للفكرة، أم للشخص؟ وهل تم تمثيل وجهة نظر الطرف الآخر بأمانة؟ وهل توجد روابط سببية حقيقية بين المقدمات، والنتائج؟ (Kahneman, 2011; Ennis, 2018). إن إدراك هذه المغالطات لا يحمي الطالب من التضليل فحسب، بل يمنحه الأدوات اللازمة لبناء حجج أكاديمية متينة، واضحة ومدعومة بالأدلة المناسبة.

نشاط 4 : التعلم التأملي الإبداعي (Reflective + Creative)

مرآة الحكم: تحليل الافتراض، والتحيز، والمغالطة

- **الهدف:** تمكين الطالب من مراجعة أحكامه الأولية من خلال كشف الافتراضات الضمنية، وتمييز التحيزات المؤثرة في التفكير، واكتشاف المغالطات التي قد تجعل الحكم يبدو مقنعًا، وهو غير مكتمل، أو غير دقيق.
- **المدة:** 15 دقيقة
- **الآلية:**

1) الالتقاط:

اقرأ العبارة: «الطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الدراسة أقل اجتهادًا من غيرهم». وحدد الفكرة الأساسية التي تحملها العبارة دون أن تحكم عليها مباشرة.

2) التحليل:

حلل العبارة مع زميلك من ثلاث زوايا مترابطة: ما الافتراض غير المعلن الذي تقوم عليه؟ ما التحيز الذي قد يجعلها مقبولة بسرعة؟ وما المغالطة التي يمكن أن تكون موجودة فيها؟ ويسجل الطالب ملاحظاته بصورة مختصرة قبل الانتقال إلى النقاش.

- ما الافتراض الخفي الذي تقوم عليه هذه العبارة؟ وهل يمكن قبوله دون دليل؟

- ما نوع التحيز الذي قد يدفعك إلى تصديق هذه العبارة بسرعة؟ وكيف يمكن تقليل أثره؟

رواية الفكرة بشكل مضلل على الهامة

المغالطة:

- هل تتضمن العبارة مغالطة منطقية، مثل: التعميم المتسرع، أو السبب الزائف، أو حصر الخيارات؟ وضّح ذلك بجملة قصيرة.

بحيث تم حصر الطلاب دونا عن هم والمجتمع كل ذلك

3) الإبداع والنشاط (Creative + Active):

أعد صياغة العبارة بصيغة أكثر إنصافًا، واتزانًا بحيث تصبح قابلة للنقاش لا مجرد حكم سريع، ثم شارك الصياغة المعدلة مع زميلك، واشرح كيف انتقل من حكم سريع إلى حكم أكثر دقة.

بشكل كلي

الميتروك على الـ AI يؤثر دون البحث

البشر

في طرق أخرى أقل جدا من غيرهم

4) المخرج:

بطاقة نقدية مصغرة تتضمن: (العبارة المختارة، والافتراض المكتشف، والتحيز المحتمل، والصياغة المعدلة).

- العبارة المختارة:
- الافتراض المكتشف:
- التحيز المحتمل:
- الصياغة المعدلة:

خامسًا: تقييم الأدلة، والمصادر في عصر الذكاء الاصطناعي: نموذج المصداقية (CRAAP)

في ظل التدفق المعرفي الهائل، وتصاعد المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، بات تقييم المعلومات مهارةً حتمية تتجاوز مجرد الوصول إليها (Ong et al., 2026). لذا، يقدم هذا المحور أداة منهجية عالمية، وهي نموذج (CRAAP)؛ لتمكين الطالب من فحص المصادر عبر خمسة أبعاد: الحداثة، والملاءمة، والمرجعية، والدقة، والهدف. ويهدف هذا الإطار إلى تزويد المتعلم بإستراتيجيات متقدمة للتمييز بين الحقائق، والادعاءات المضللة، وضمان الموثوقية في بيئات التعلم الرقمية المعاصرة.

1. أبعاد نموذج (CRAAP) لتقييم مصداقية المصادر

يُحول نموذج (CRAAP) عملية تقييم المصادر من مجرد انطباع شكلي إلى فحص منهجي دقيق. فالمظهر الاحترافي للموقع، أو اللغة القوية للذكاء الاصطناعي ليست ضمانات كافية للموثوقية؛ لذا يوجه هذا النموذج الطالب لطرح أسئلة محددة تضمن سلامة المادة العلمية قبل اعتمادها (Meriam Library, 2010). ويعدُّ هذا النموذج أداة منهجية لفحص جودة المعلومات عبر خمسة معايير جوهرية تضمن رصانة البحث الأكاديمي:

ويتكون اسم CRAAP من الأحرف الأولى لخمسة أبعاد رئيسة، وهي:

البعد	المعنى	الأسئلة التي يجيب عنها
C – Currency	الحداثة (حداثة المعلومات)	متى نُشر المصدر؟ هل تم تحديثه؟ هل المعلومات ما تزال مناسبة وحديثة لموضوع البحث؟
R – Relevance	الملاءمة (الصلة بالموضوع)	هل يرتبط المصدر مباشرة بموضوع البحث؟ هل يناسب مستوى الجمهور المستهدف؟ هل يجيب عن سؤال الدراسة؟
A – Authority	الموثوقية أو سلطة المؤلف	من هو المؤلف؟ ما مؤهلاته وخبراته؟ هل الجهة الناشرة ذات سمعة علمية موثوقة؟
A – Accuracy	الدقة	هل المعلومات صحيحة ومدعومة بالأدلة؟ هل تتضمن مراجع؟ هل يمكن التحقق منها من مصادر أخرى؟
P – Purpose	الغرض أو الهدف	لماذا أُنتج هذا المصدر؟ هل هدفه التعليم، أو الإعلام، أو التسويق، أو الإقناع؟ هل توجد تحيزات أو مصالح تؤثر في المحتوى؟

وتشير مكتبة جامعة بريستول (University of Bristol Library, 2026) أن تكييف نموذج (CRAAP) مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة؛ نظرًا لأن هذه الأدوات قد تقدم نتائج غير شاملة، أو متأثرة ببيانات قديمة، مما يضع على عاتق الطالب مسؤولية التحقق الدائم من دقة، ومصداقية ما يتم إنتاجه آليًّا.

2. تحدي المصداقية في عصر الذكاء الاصطناعي: لماذا نُدقق؟

في السابق، كان الطالب يتنقل بين مصادر معلومة الهوية (كتاب، ومقالة، وتقرير)؛ أما اليوم، فهو يواجه «إجابات مركبة» توحي بالثقة لكنها تخفي مسارات بنائها. إن خطورة هذه الأدوات تكمن في «المعارف المغلوطة»؛ فهي تمنحك نصًّا أنيقًا ومنظمًا تعتقد صحته، بينما قد يكون مجرد استنتاجات تقنية تفتقر للأصل المعرفي.

وتشير دراسة في مجلة Scientific Reports أن أدوات، مثل: Chat GPT قد تمدك بمراجع ليس لها وجود علمي؛ إذ وجدت الدراسة أن 55% من استشهادات الإصدار (3.5)، و18% من الإصدار (4) كانت خاطئة، ولا وجود لها في الواقع، فضلًا عن وقوع أخطاء جوهريــة في بيانات المصادر الحقيقية (Walters & Wilder, 2023).

3. نموذج تطبيقي نموذج (CRAAP) تفنيد المراجع المُولَّدة آليًّا)

لنفترض أن أداة الذكاء الاصطناعي زودتك بقائمة مراجع حول «أثر التعلم الآلي في التعليم»؛ تذكّر أن الفصاحة اللغوية للأداة قد لا تعد دليلاً على صحة المعلوماتأو المراجع (University of Washington Libraries, 2026). لذا، اتبع خطوات التحقق الآتي:

1) **مرحلة التقصي:**

ابحث عن المرجع في Google Scholar، أو قواعد البيانات الأكاديمية؛ فإذا لم تجد له أثرًا، فهو مرجع (ملفق) يجب استبعاده فورًا.

2) **مرحلة المطابقة:**

في حال وجود المرجع، طابق بياناته (المؤلف، والعنوان، والسنة) مع ما قدمته الأداة؛ فقد أثبتت الدراسات أن الأداة قد تخطئ في نسب العناوين لمؤلفيها (Walters & Wilder, 2023).

3) **مرحلة الفحص السياقي:**

اقرأ الملخص للتأكد من أن المحتوى يدعم فكرتك فعليًّا؛ فالذكاء الاصطناعي قد يقترح مرجعًا حقيقيًّا لكنه لا صلة له بموضوعك.

إن التفكير الناقد يقتضي ألا يكتفي الطالب بسؤال: «ماذا قالت الأداة؟»، بل أن يضيف: «كيف أتحقق من صحة ما قدمته؟».

مصفوفة القرار السريع (خطوات الاعتماد): استخدم هذه المصفوفة كفحص نهائي قبل إدراج أي معلومة في العمل الأكاديمي:

المرحلة	بند الفحص	نعم	لا	ماذا أفعل إذا كانت الإجابة لا؟
الوصول	أستطيع الوصول إلى المصدر الأصلي بنفسي	✓		أبحث في قواعد بيانات موثوقة، أو أستبدل المصدر
الحداثة	تاريخ المصدر مناسب لطبيعة الموضوع			أبحث عن إصدار أحدث، أو أبرر استخدام المصدر القديم
المرجعية	المؤلف، أو الجهة الناشرة معروفة ومؤهلة			أتحقق من المؤلف، أو أستخدم مصدرًا ذا سلطة أوضح
الدليل	المعلومة مدعومة بدليل، أو منهجية واضحة			أبحث عن دليل مستقل، أو دراسة أصلية
الصلة	المصدر يرتبط مباشرة بسؤال المهمة			أستبعده، أو أستخدمه فقط في التمهيد لا في دعم الحجة
النزاهة	لا توجد مؤشرات تحيز، أو غرض تجاري غير معلن			أوازن المصدر بمصادر أخرى، أو أتحفظ على استخدامه

نشاط 5 : التعلم التأملي، والإبداعي (Reflective & Creative)

مختبر المصداقية

- **الهدف:** تدريب الطالب على تطبيق نموذج (CRAAP) بشكل منهجي، مع التركيز على أبعاد المرجعية، والدقة، في سياقات مختلفة (منشور إعلامي، وبحث أكاديمي، ومحتوى مُولَّد آليًّا).
- **المدة:** 15 دقيقة.

• الآلية:

1. الدافعية (Motivation)

يقسّم عضو هيئة التدريس الطلبة إلى ثلاثة فرق (أ، ب، ج)، ويُعطى كل فريق «جدار تحدٍّ» مختلف:

الفريق	المادة (الأدلة والوثائق)
أ	خبر صحفي في موقع إخباري: «دراسة جديدة تثبت أن تناول التمر يوميًا يعالج فقر الدم – باحثون في جامعة عربية يوصون بتناول 10 تمرات يوميًا»، دون أن يذكر اسم المجلة العلمية المحكمة التي نُشرت فيها الدراسة، ولا أي تفاصيل بيانات المصادر تسمح بالتحقق منها.
ب	مقال بحثي من إحدى قواعد البيانات الأكاديمية (من مجلة محكمة مع DOI).
ج	مقطع نصي قصير مُولَّد بواسطة Chat GPT حول موضوع طبي حديث (مع عدم ذكر المصادر)، مع ملاحظة أن GPT يستشهد بخبراء غير موجودين في الواقع.

2. التحليل (Critical Analysis):

يطلب من كل فريق استخدام نموذج (CRAAP) في تحليل مادته (مع التركيز على المرجعية، والدقة)، وملء استمارة تقييم (CRAAP) للمادة التحليلية (خبر التمر، وفقر الدم) المكوّنة من خانتين لكل بُعد (تساؤلات مُوجَّهة، درجة من 1 إلى 5). لكل بُعد، يطلب من الفريق:

البعد	الأسئلة التوجيهية	الدرجة (1-5)
الحداثة (Currency)	متى نُشر الخبر؟ هل المعلومات حديثة بما يكفي لموضوع علاج فقر الدم؟	
الملاءمة (Relevance)	هل المادة ذات صلة مباشرة بموضوع البحث المثير للجدل (فقر الدم)؟	
المرجعية (Authority)	من المؤلف/الناشر؟ ما خبرته في المجال الطبي، أو مجال التغذية؟ هل لديه منشورات سابقة موثوقة؟	
الدقة (Accuracy)	هل المادة مدعومة بمراجع، أو بيانات؟ هل يمكن التحقق من المعلومات من مصدر آخر مستقل؟	
الهدف (Purpose)	ما الغرض من المادة؟ هل هو إعلام محايد، أم ترويج (للمنتج/الموقع)، أم إقناع دون دليل؟	
	المجموع الكلي للدرجات	

تعليمات الاستخدام:

الدرجات:

1 = ضعيف جدًا 2 = ضعيف 3 = متوسط 4 = جيد 5 = ممتاز

يُحتسب المعدل العام بجمع الدرجات، وقسمتها على (5).

- أقل من 2.5: المصدر غير موثوق، ولا يُعتمد عليه.
- من 2.5 – 3.5: موثوقية متوسطة (بحذر).
- أكثر من 3.5: مصدر جيد، ويمكن الاعتماد عليه.

3. التعلم النشط (Active)

بعد (10) دقائق، يختار كل فريق متحدثًا (دقيقة واحدة) ليعرض أهم ملاحظاته، مع التركيز على:

- ما أقوى أدلة الموثوقية، أو اللاموثوقية في المادة؟

.....

- أي البُعدين (المرجعية، والدقة) كان الأصعب في التقييم، ولماذا؟

.....

سادسًا: تحليل المشكلات، وصناعة الحلول

ليست المشكلة ما يظهر على السطح دائمًا، فقد يكون العرض واضحًا، بينما يبقى السبب الحقيقي مخفيًّا خلف بيانات ناقصة، أو افتراضات متسرعة. لذلك يحتاج القائد، أو المتعلم إلى منهج يجمع بين التشخيص الجذري الذي يكشف أصل الخلل، والإجراء المنظم الذي يحول الفهم إلى قرار قابل للتنفيذ. في هذا المحور ننتقل من فوضى الانطباعات إلى وضوح التحليل، ومن تعدد الحلول العشوائية إلى صناعة حل مدروس يمكن متابعته، وتحسينه.

1. تحليل المشكلات – التشخيص الجذري

تحليل المشكلات ليس مجرد وصف لما يظهر على السطح، بل هو بحث منهجي عن «المحركات الخفية» التي تجعل الخلل يتكرر، أو يتسع. فغالبًا ما يكون انخفاض الأداء، أو تأخر الإنجاز مجرد أعراض لمشكلات أعمق في الإجراءات، أو التواصل، أو وضوح الأدوار. لذا، فإن القيمة الحقيقية للتحليل تكمن في فهم العلاقات السببية التي أنتجت الخلل، لضمان ألا يتحول الحل إلى مجرد إجراء تجميلي قصير الأثر (Ma et al., 2021).

تعتمد قوة التشخيص على الانتقال من سؤال: «ماذا حدث؟» إلى أسئلة استقصائية أعمق: «لماذا حدث؟»، « وما العوامل التي سمحت بحدوثه؟» (Ito et al., 2022). هذه الممارسة تحول التشخيص إلى فعل تفكير ناقد يمنع التسرع، ويلزم المتعلم بالاعتماد على البيانات، والشواهد بدلًا من الانطباعات الشخصية؛ فتتحول المشكلة من حالة مربكة إلى موضوع محدد يمكن معالجته بمسؤولية.

وتبدأ العملية بصياغة المشكلة في عبارة دقيقة، حيث أن «تأطير المشكلة» يحدد نوع الحلول التي سنراها ممكنة؛ فالمشكلات العامة تنتج حلولًا غير واضحة، بينما تفتح الصياغة الدقيقة الباب أمام بدائل واقعية، وقابلة للتنفيذ (Hinnant-Crawford, 2023). ولتحقيق ذلك، يُنصح باستخدام أدوات منهجية، مثل:

- أسلوب الأسئلة الخمسة المتتابعة (5Whys) : للغوص عميقًا تحت سطح العَرَض.
- مخطط عظم السمكة: تنظيم، وتصنيف المسببات في فئات: أفراد، وعمليات، وبيئة، وأدوات لفهم شبكة العوامل المتفاعلة. (Rajakarunakaran et al., 2026)

إن التشخيص الجذري الناجح في البيئات المعقدة يبحث عن «نمط خلل» يمكن إصلاحه، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين النظام ككل ومنع تكرار الأخطاء.

2. منهجية حل المشكلات

تتحقق الفاعلية في مواجهة الأزمات من خلال تبني «البنية المنهجية» التي تنقل المتعلّم من حالة الارتباك، والتشتت الذهني إلى إجراءات عملية واضحة؛ فالتشتت ليس نقصًا في القدرات، بل هو غياب للإطار الذي ينظم تدفق البيانات، ويضبط الأولويات. حيث تؤكد الدراسات الحديثة أن الحلول المستدامة تتطلب انتقالات معرفية متتابعة، تبدأ باستكشاف المشكلة، وتمثيلها ذهنيًّا، وصولًا إلى اختيار الإجراءات، ومراجعة نتائجها. كما أن هذا الانتقال المعرفي المنظم لا يحدّ من الإبداع، بل يُحسّن جودة القرارات، ويقلل العشوائية عند التعامل مع مشكلات حقيقية، مما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة تتجاوز مجرد التعامل السطحي مع الأزمات (Molnár & Greiff, 2023؛ Martínez Barrio et al., 2025). ومن أبرز هذه الأطر وأكثرها ملاءمة في التعليم الجامعي إطار IDEAL للحل المنهجي مع عقلية PDCA.

إطار IDEAL للحل المنهجي مع عقلية PDCA

يمثل نموذج (IDEAL) المحرك الإجرائي الذي ينقل الفرد من حالة الارتباك إلى خطة واضحة المعالم، مانعًا بذلك «القفز نحو الحلول» قبل نضج مرحلة التشخيص. وتتكامل هذه الخطوات مع دورة التحسين المستمر (PDCA) لتحويل التحليل النظري إلى ممارسات ملموسة، تضمن استدامة النتائج، وقابليتها للتطوير الدائم (Bransford & Stein, 1993; Halpern & Dunn, 2021).

المرحلة	الممارسة العملية (نحو حل جذري)	الارتباط بدور التحسين (PDCA)
Identify (I)	تحديد الفجوة: صياغة دقيقة للمشكلة بعيدًا عن التوصيفات العامة.	تخطيط (Plan): تشخيص الجذور.
Define (D)	تحديد الأهداف: رسم ملامح الحل الناجح، وقيوده (وقت، وموارد).	تخطيط (Plan): تحديد المستهدفات.
Explore (E)	استكشاف البدائل: توليد خيارات متعددة، وتجنب الانحياز للحل الأول.	تصميم (Design): هندسة الحل، واختيار المسار الأمثل.
Act (A)	التنفيذ: تحويل الحل المختار إلى خطة إجرائية (من، متى، أين).	تنفيذ (Do): إطلاق الحل، وتفعيله.
Look back (L)	التقييم والمراجعة: قياس الأثر الفعلي، والتعلم من التجربة.	تحقق، وصوّب (Check & Act): ضمان الاستدامة، والتحسين.

معايير المفاضلة بين الحلول (مصفوفة القرار)

لا يُعتمد الحل بناءً على الانطباع الأول، أو الحلول البديهية، بل يُخضع الطالب البدائل المستكشفة لعملية مفاضلة دقيقة ترتكز على أربعة معايير علمية تضمن جودة القرار؛ حيث يتم تقييم الأثر (Impact) بمدى قدرة الحل على استئصال الجذور لا تخدير الأعراض، والكفاءة (Efficiency) عبر موازنة النتائج مع الموارد المتاحة من وقت وجهد وتكلفة. كما تُقاس الواقعية (Feasibility) بملاءمة الحل للسياق، وقابليته للتنفيذ الفوري، وصولًا إلى الاستدامة (Sustainability) التي تضمن صمود الحل، وتوليد نتائج إيجابية طويلة الأمد (Srinivasaragavan et al., 2024).

التحول من الاستجابة العفوية إلى التعلم المؤسسي

إن الدمج بين(IDEAL) و (PDCA) يحمي الإبداع من العشوائية؛ فهو لا يلغي الأفكار المبتكرة، بل يضعها في اختبار «التحقق، والتقييم». وتؤكد الأبحاث (Naughton et al., 2024) أن القوة الحقيقية لهذه المنهجية تكمن في خطوة «المراجعة » (Look back)، حيث تتحول المشكلة من عائق إلى «وحدة بناء» في الخبرة التراكمية للمتعلم، مما يضمن أن الإجراء المتخذ ليس مجرد رد فعل، بل هو خطوة مدروسة نحو جودة الأداء المستدامة.

3. التكامل بين تحليل الجذور، والحل المنظم

يتحقق النجاح الأكاديمي، والمهني عندما يلتقي التشخيص الدقيق بالحل المنظم في مسار واحد؛ فالتشخيص يجيب عن سؤال: «ما السبب الحقيقي؟»، والمنهجية تجيب عن سؤال: «كيف نحول هذا السبب إلى إجراء فعّال؟». إن الانحباس في التحليل دون فعل يؤدي إلى «جمود التشخيص»، والاندفاع نحو التنفيذ دون تحليل يؤدي إلى «تسكين الأعراض»؛ لذا، فإن جودة القرارات تعتمد بالدرجة الأولى على الربط بين اكتشاف السبب، واختيار تدخل قابل للقياس (Ma et al., 2021). ويتحول هذا التكامل إلى قدرة تنظيمية تمكن الفرد من التعلم من الخلل، وتقوية «مناعة النظام» ضد تكرار المشكلات (Ito et al., 2022). ويمكن تمثيل هذا التكامل العملي في ست خطوات مترابطة تضمن الانتقال الناجح من الملاحظة إلى المراجعة المستمرة للنتائج (Molnár & Greiff, 2023):

مرحلة التكامل	السؤال المحوري	المخرج المتوقع
قراءة الحالة	ما الذي يحدث فعلاً؟	قائمة حقائق، ومعطيات موثقة
تعريف المشكلة	ما المشكلة المحددة التي نحتاج إلى حلها؟	صياغة مشكلة دقيقة، ومحددة
تحليل الجذور	لماذا حدثت المشكلة؟ وما الأدلة؟	أسباب جذرية محتملة، ومختبرة
توليد البدائل	ما الحلول الممكنة لمعالجة السبب؟	قائمة بدائل قابلة للمقارنة
اتخاذ القرار	أي بديل يحقق أفضل أثر بأقل مخاطر ممكنة؟	قرار مبرر بمعايير واضحة
خطة الإجراء	كيف ننفذ، ونتابع، ونتعلم؟	خطة عمل، ومؤشرات متابعة

إن هذا التكامل يحمي القرار من الارتجال، ويضمن أن الحل ليس مجرد نهاية للتفكير، بل هو بداية لدورة تعلم جديدة تجعل المتعلم أكثر مرونة، وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

نشاط 6 : التعلم التأملي، والإبداعي (Reflective & Creative)

مختبر القرار: من شكوى إلى خطة

- **الهدف:** تطبيق دورة تحليل المشكلات (Five Whys) ، ومنهجية الحل المنظم (IDEAL) على مشكلة حقيقية واحدة يختارها من واقعه الجامعي، والخروج بحل قابل للتنفيذ فورًا.
- **المدة:** 15 دقيقة.
- **الآلية:**

أداء ممكم كلكم

1. الإبداع (Creative):

يعرض عضو هيئة التدريس على الطلاب مشكلة من واقعهم الأكاديمي في دراستهم الجامعية: « تعاني مجموعتك الدراسية من انخفاض الدرجات في المشاريع الجماعية، والأعمال الفصلية رغم أن كل عضو يبذل جهدًا فرديًا جيدًا».

.....

.....

2. التأمل (Reflective):

يطلب من الطلبة في مجموعاتهم تأمل المشكلة المطروحة ثم تشخيص الجذور من خلال تطبيق (5Whys) والاجابة عن الأسئلة الآتية:

السؤال	إجابات الطلبة في المجموعات
لماذا تنخفض الدرجات رغم الجهد الفردي؟	يفتقر إلى التنسيق
ولماذا ذلك؟	لم يتم توزيع المهام
ولماذا؟	لا يوجد خطة
ولماذا؟	بدا بالعمل مباشرة
ولماذا؟	ضيق الوقت
السبب الجذري (بعد 5 مرات)	افتقار التخطيط والتنسيق

3) الحل المنظم (تطبيق IDEAL)

بناءً على السبب الجذري الذي توصلت إليه، أكمل الجدول الآتي:

الخطوة	المطلوب	إجابتك
Identify (I)	أعد صياغة المشكلة بدقة (بناءً على السبب الجذري)	نقص التنسيق
Define (D)	حدد هدفًا واحدًا قابلًا للقياس	استمرار حضرة عمل واضحة وتوزيع المهام متابعة المشروع
Explore (E)	اكتب (3) حلول ممكنة (حتى لو كانت غير تقليدية)	وضع خطة تقسيم المهام تعيين قائد البدأ مبكر متابعة مستمرة
Act (A)	اختر حلًا واحدًا واكتب أول خطوة ملموسة ستقوم بها غدًا	عقد اجتماع لمدة ٣٠ دقيقة غدا
Look back (L)	كيف ستعرف أن الحل نجح؟ (مؤشر نجاح واحد)	تحقق المرجو منه وتسليم الجزء الأول

سابعًا: الخاتمة، والالتزام (Motivation)

التزم كمفكر ناقد: أن أبدأ من اليوم بتطبيق التفكير الناقد منهجًا لحياتي:

1. أتوقف قبل تصديق أي خبر، أو ادعاء، وأسأل: ما المصدر؟ وما الدليل؟
2. أفرق بين رأيي، وحجتي، وبين النقد البناء، والنقد الهدام.
3. أكشف افتراضاتي الخفية، وتحيزاتي قبل أن أنتقد الآخرين.
4. أطبق نموذج (CRAAP) عند تقييم أي مصدر معلوماتي.
5. أحلل أي مشكلة تواجهني بسؤال «لماذا» خمس مرات قبل أن أقترح حلًّا. وأن أخطط حلولي وفق خطوات منهجية، مثل: (IDEAL) بدل العشوائية.
6. أراجِع قراراتي، وأتعلم من أخطائي؛ لأن النضج الفكري ليس في الكمال، بل في قابلية التصحيح.

الدافعية (Motivation): التزام الأسبوع (أنت، والمفكر الناقد)

عزيزي الطالب، التعلم الحقيقي لا يقاس بما حفظته في القاعة، بل بما غيّرته في حياتك خارجها. هذا الأسبوع لديك التزام واحد فقط، لكنه قد يكون أهم خطوة تخطوها في هذه الجلسة. يلتزم كل طالب هذا الأسبوع بالآتي:

1. أتوقف قبل أن أصدق خبرًا واحدًا على الأقل، وأطبق عليه نموذج (CRAAP)
2. أكتب سؤالًا ناقدًا واحدًا أوجهه لنفسي قبل أن أحكم على مشكلة خلافية.
3. أحلل مشكلة واحدة تواجهني (أكاديمية، أو حياتية) باستخدام (Five Whys).

تذكر

أنت لست مجرد متلقٍ للأفكار؛ أنت فاحصٌ ناقدٌ يميزُ الحجّةَ من الانطباع، ورافدٌ لمجتمعٍ قائمٍ على البرهان. بصمتك تبدأ بسؤالٍ وجيهٍ طرحته الآن بكل شجاعةٍ، ومنهجية.

"نبتكر الحلول بعقولٍ مبدعة
ونستشرف المستقبل برؤيةٍ طموحة
فالمستقبل يُصنع اليوم"

مستوحاة من مستهدفات رؤية
المملكة العربية السعودية 2030

الجلسة التدريبية الثانية

التفكير النظمي
وإستشراف المستقبل

الجلسة التدريبية الثانية

التفكير النظمي، واستشراف المستقبل

نواتج التعلم (Learning Outcomes)

في نهاية هذه الجلسة التدريبية، سوف يكون الطالب قادرًا على أن:

1. يفسّر مفهوم التفكير النظمي في البيئات المعقدة، ويميّز بينه وبين التفكير الخطي، موضحًا دور العلاقات المتبادلة، والأنماط، والتغذية الراجعة في فهم الظواهر والمشكلات.
2. يحلل المشكلات الجامعية، والمهنية، والمجتمعية بوصفها أنظمة مترابطة، مع تحديد عناصرها، والعلاقات المؤثرة فيها، وأصحاب المصلحة، وحدود المشكلة، والعوامل المحركة لها..
3. يوظف خرائط النظم، وتحليل السياق، وأدوات التفكير النظمي في تحليل المشكلات الواقعية، وبناء فهم متكامل يدعم اتخاذ القرارات وتصميم التدخلات المناسبة..
4. يميز بين الإشارات الضعيفة، والاتجاهات الصاعدة، ويربطها بالتحولات المستقبلية في التعليم، والعمل، والتقنية، والمجتمع.
5. يوظف أدوات الاستشراف الاستراتيجي في تحليل التحولات المستقبلية، وبناء سيناريوهات متعددة لموضوعات شخصية أو مهنية أو مجتمعية، واستنباط بدائل استراتيجية قابلة للتطبيق.
6. يصمم تصورًا مستقبليًا لمساره الشخصي والمهني، مستندًا إلى تحليل المعطيات والاتجاهات، ومراجعًا افتراضاته وتحيزاته المعرفية، ومراعيًا المرونة والمسؤولية الأخلاقية والمواطنة العالمية.

المقدمة التمهيدية (Introduction)

في ظل التحولات المتسارعة التي يمر بها العالم، لم يعد النجاح الأكاديمي، والمهني مرهونًا بامتلاك المعلومات، بل بالقدرة على فهم «تفاعلات الأنظمة» التي تحكم هذه المعلومات. فالعالَم اليوم لا يعمل وفق معادلات خطية بسيطة، بل هو عبارة عن «أنظمة تكيفية معقدة» تتداخل فيها الأبعاد التقنية، والاقتصادية، والاجتماعية (Meadows, 2022). لذا، تهدف هذه الجلسة إلى نقل الطالب من التفكير الخطي، (Linear Thinking) الذي يكتفي بالمعالجة اللحظية للمشكلات إلى التفكير النظمي (Systems Thinking) كمنهجية لفهم الجذور العميقة للمشكلات، وتوقع الآثار الجانبية للقرارات (Cabrera & Cabrera, 2021).

إن الربط الوثيق بين التفكير النظمي، والاستشراف الإستراتيجي (Strategic Foresight) يعد ضرورة حتمية في البيئة المعاصرة؛ إذ يتيح هذا التكامل للطالب قراءة «الإشارات الضعيفة»، وتحليل التوجهات الكبرى التي ستشكل ملامح العقد القادم (OECD, 2020). ومحليًا، يبرز التفكير النظمي كأداة أساسية لاستيعاب فلسفة رؤية المملكة 2030، والتي تقوم على التكامل بين الركائز الاقتصادية، والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة. إن الطالب الذي يتقن «محو الأمية المستقبلية» (Futures Literacy) لا يكتفي بانتظار ما سيحدث، بل يمتلك القدرة على هندسة مساره المهني بمرونة استباقية تجعله مساهمًا حقيقيًا في صناعة المستقبل (Bishop & Hines, 2024).

ستتدرج الجلسة من بناء العقلية النظمية إلى استخدام خرائط النظم، وتحليل السياق، ثم إلى القيادة التكيفية، والمرونة النظمية، ثم إلى قراءة الإشارات والاتجاهات، ومحركات التغيير، ثم إلى هندسة السيناريوهات والبدائل الإستراتيجية، وصولًا إلى تصميم مستقبل شخصي ومهني يتسم بالرؤية والمرونة والمسؤولية؛ لتساعد الطلبة على إعادة النظر في طريقتهم في الفهم واتخاذ القرار، والاستعداد للمستقبل.

موقف للتأمل، والنقاش

الموقف:

أنت طالب جامعي في السنة الأولى المشتركة، ولديك رغبة في اختيار مسار دراسي تقليدي؛ لأنك اعتدت سماع أنه «الأكثر أمانًا «. في الوقت نفسه، تلاحظ إشارات جديدة حول الذكاء الاصطناعي، والعمل المرن، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة. أحد زملائك يقول لك: «اختر ما يضمن وظيفة فقط»، بينما يقول آخر: «اختر ما تحبه فقط». وبين النصيحتين، تقف أنت أمام قرار لا يكفيه تفكير خطي سريع؛ لأنه قرار داخل نظام واسع، ومستقبل غير ثابت، واحتمالات متعددة.

النتيجة المتوقعة:

إذا تعاملت مع القرار بوصفه اختيارًا معزولًا، فقد تختار بناءً على انطباع مؤقت، أو نصيحة واحدة. أما إذا تعاملت معه بعقلية نظم واستشراف، فستبدأ برسم خريطة للعوامل المؤثرة، وقراءة الإشارات الضعيفة حول المهارات الصاعدة، وبناء سيناريوهات لمستقبلك خلال خمس سنوات، ثم تصميم خطة مرنة تجمع بين ما تحب، وما تتقنه، وما يحتاجه سوق العمل، وما يخدم مجتمعك. عندها لا يصبح المستقبل شيئًا تنتظره، بل مشروعًا تتدرب على صناعته بمسؤولية.

أسئلة النقاش، والتأمل (لإثارة الدافعية):

1) ما الفرق بين أن تنظر إلى اختيار التخصص، أو المسار المهني بوصفه قرارًا فرديًا بسيطًا، وأن تنظر إليه بوصفه جزءًا من منظومة تضم المهارات، وسوق العمل، والتقنية، والقيم، واحتياجات المجتمع؟

.....

2) ما نوع الإشارات ، أو الاتجاهات الصاعدة التي تلاحظها اليوم في محيطك الجامعي، أو في سوق العمل، ويمكن أن تؤثر في مستقبلك خلال السنوات الخمس القادمة؟

.....

3) إذا بنيت ثلاثة سيناريوهات لمستقبلك المهني: سيناريو متفائل، وسيناريو صعب، وسيناريو مفاجئ، فما المهارة المشتركة التي ينبغي أن تبدأ بتطويرها من الآن حتى تكون أكثر مرونة في السيناريوهات الثلاثة؟

4) كيف يمكن أن تربط بين طموحك الشخصي، ومبدأ «فكّر عالميًّا، وطبّق محليًّا»، بحيث تستفيد من التحولات العالمية في التقنية والعمل، وتحوّلها إلى أثر نافع في جامعتك، أو مجتمعك، أو وطنك؟

أولًا: مدخل إلى التفكير النظمي في البيئات المعقدة: (من التفكير الخطي إلى فهم العلاقات، والأنماط)

1. الإطار المفاهيمي للتفكير النظمي

في عالم يتسم بالترابط الفائق، لم يعد التفكير الخطي كافيًا لاستيعاب تعقيدات الواقع؛ مما يتطلب الانتقال نحو «الذكاء السياقي» حيث يُعرّف:» بأنه القدرة على رؤية «الكل» بدلًا من الأجزاء، وفهم التفاعلات الديناميكية التي تحرك النظام» (Meadows, 2022). فالنظام ليس مجرد ركام من الأجزاء، بل هو شبكة تأثيرات متبادلة تتطلب تحولًا من التركيز على العناصر إلى العلاقات، ومن الأحداث العابرة إلى الأنماط المتكررة . (OECD, 2020)

ويعمل التفكير النظمي كامتداد للمنهج التحليلي، وليس بدلًا عنه، فبينما يجزئ التحليل الظاهرة لفهم مكوناتها، يعيد التفكير النظمي تركيبها لكشف كيفية عملها معًا، وتفسير سلوكها الكلي. وتمنح هذه العقلية الأفراد القدرة على العمل في البيئات المعقدة التي يفشل التفكير الخطي في تفسير نتائجها غير المتوقعة. ويشير الجدول التالي إلى مقارنة بين أبعاد التفكير الخطي والتفكير النظمي:

البعد	التفكير الخطي	التفكير النظمي
طريقة النظر إلى المشكلة	ينظر إلى المشكلة بوصفها نتيجة سبب مباشر واحد	ينظر إلى المشكلة بوصفها نتيجة شبكة من العلاقات، والعوامل
نوع السؤال	ما السبب؟ ومن المسؤول؟	ما النمط المتكرر؟ وما البنية التي أنتجته؟
طبيعة الحل	حل سريع يعالج العرض الظاهر.	تدخل واعٍ يراعي الأسباب العميقة، والآثار غير المقصودة.
الزمن	يركز على اللحظة الحالية، والنتيجة المباشرة	يقرأ الماضي، والحاضر، ويتوقع أثر القرار مستقبلاً
دور المتعلم	متلقٍ يبحث عن إجابة جاهزة.	محلل يربط، ويفسر، ويختبر، ويعدل فهمه

2. مفاهيم أساسية في التفكير النظمي

إن ممارسة التفكير النظمي بصورة عملية، تحتاج إلى مجموعة مفاهيم تشكل لغة أولية لفهم الأنظمة. هذه المفاهيم لا تقدم بوصفها مصطلحات للحفظ، بل بوصفها عدسات تساعدنا على رؤية ما لا يظهر في النظرة السريعة. فيما

يوضحه الجدول التالي:

المفهوم	معناه المبسط	السؤال التطبيقي
النظام	مجموعة عناصر مترابطة تعمل معًا، وتنتج سلوكًا معينًا.	ما العناصر التي تدخل في هذه المشكلة، أو الظاهرة؟
العلاقات	الروابط التي تجعل عنصرًا يؤثر في عنصر آخر.	كيف يؤثر هذا العامل في غيره؟ وهل التأثير مباشر، أم غير مباشر؟
النمط	سلوك يتكرر مع الزمن، وليس حدثًا عابرًا.	هل هذه المشكلة حدثت مرة واحدة، أم تتكرر بصورة مشابهة؟
التغذية الراجعة	أثر يعود من نتيجة الفعل ليقوي السلوك، أو يضعفه.	هل نتيجة القرار تجعل المشكلة تزيد، أم تقل مع الوقت؟
نقطة التدخل	موضع داخل النظام يمكن أن يغير السلوك بفاعلية.	أين يمكن أن يكون التدخل الأقل جهدًا، والأكبر أثرًا؟
النتائج غير المقصودة	آثار تظهر بسبب القرار لكنها لم تكن مقصودة عند اتخاذه.	ما الذي قد يحدث لاحقًا إذا طبقنا هذا الحل؟

تظهر قيمة هذه المفاهيم عندما نستخدمها في موقف واقعي. فمثلًا، إذا لاحظ طالب أن مشاركته في الأنشطة الجامعية ضعيفة، فقد يفسر الأمر بخجل شخصي فقط. لكن التفكير النظمي يدعوه إلى النظر إلى النظام كاملًا: هل يعرف الفرص المتاحة؟ هل لديه شبكة أصدقاء تشجعه؟ هل جدول المحاضرات يسمح؟ هل يملك مهارة المبادرة؟ هل توجد صورة ذهنية سلبية عن الأنشطة؟ عندها ينتقل من تفسير واحد إلى خريطة علاقات، ومن حكم سريع إلى فهم أعمق.

3. العقلية النظمية كضرورة معرفية، ومهنية

تتجذر أهمية التفكير النظمي للطالب من كونه فاعلًا داخل أنظمة متداخلة (تعليمية، وأسرية، وتقنية، واقتصادية)، حيث تُعد قراراته اليومية تفاعلات معقدة؛ فاختيار التخصص مثلًا هو تقاطع بين القدرات الذاتية، ومتطلبات التنمية الوطنية، وسوق العمل (Meadows, 2022). لذا، يصبح «القرار الرشيد» ممارسة إستراتيجية تقوم على قراءة العلاقات البينية لا معالجة العوامل بمعزل عن بعضها.

وتزداد قيمة هذه المهارة مع تحول (39%) من المهارات الأساسية بحلول عام 2030، وتصدر التفكير التحليلي، والمرونة، والذكاء الاصطناعي قائمة الكفاءات المطلوبة (World Economic Forum, 2025). وبذلك يتحول التفكير النظمي إلى مهارة تمكّن الطالب من فهم جذور تعثره، وتحليل ديناميكيات العمل، واتخاذ قرارات متزنة تراعي النتائج المباشرة، والآثار المؤجلة، وغير المقصودة.

وتشير الدراسات إلى أن متبني المنظور النظمي (Systems Perspective) هم الأكثر صمودًا أمام التحولات؛ لأنهم ينفذون إلى «عمق» المشكلات بدلًا من معالجة الأعراض السطحية (Cabrera & Cabrera, 2021). وفي السياق الوطني، يمثل هذا التفكير الركيزة لفهم تكامل مشاريع رؤية 2030.

4. مستويات الفهم النظمي:

لا يتوقف العقل النظمي عند ما يظهر على السطح، بل يسعى دائمًا لفهم العوامل والبنى الكامنة التي تصنع واقعنا.

فالعالم من حولنا لا يتغير بالصدفة، بل من خلال مستويات متداخلة تشبه جبل الجليد. إن تعلم الانتقال من مستوى الحدث إلى مستوى النماذج الذهنية، هو ما يحمينا من التسرع في إطلاق الأحكام، ويمنحنا القدرة على بناء حلول ذكية، ومستدامة بدلًا من الحلول المؤقتة (Meadows, 2022).

ويمكننا فهم هذه المستويات ببساطة من خلال الأبعاد الآتية:

1) **الحدث (Event)** : هو الموقف المفاجئ الذي نراه الآن، (مثل: انخفاض درجة في اختبار)؛ وهو مجرد «تنبيه» لحظي يظهر فوق سطح الماء.

2) **النمط (Pattern)**: هو ملاحظة أن هذا الحدث يتكرر، (مثل: تذبذب الدرجات في كل الاختبارات التحليلية)، مما يشير إلى وجود «خيط خفي» يربط المواقف ببعضها عبر الزمن.

3) **البنية (Structure)**: هي «نظام العلاقات»، والقواعد التي تختبئ خلف الكواليس، وتجبر النمط على التكرار، (مثل: طريقة المذاكرة، وضيق الوقت، أو غياب التوجيه)؛ فالبنية هي المحرك الحقيقي للنتائج (Cabrera & Cabrera, 2021).

4) **النماذج الذهنية (Mental Models)**: هي «القناعات العميقة» في عقولنا التي وجهتنا لبناء حياتنا بهذا الشكل، (مثل: الاعتقاد بأن الحفظ أهم من الفهم). إن تغيير هذه القناعات هو المفتاح الحقيقي لتطوير النتائج، بدلًا من إضاعة الجهد في علاج الأعراض السطحية (Bishop & Hines, 2024).

يلخص الجدول الآتي مستويات التحليل النظمي، وكيفية الانتقال من رد الفعل إلى التغيير الجذري:

مستوى التحليل	التساؤل الجوهري	النموذج الأكاديمي	نوع الاستجابة
الحدث	ماذا حدث الآن؟	حصلتُ على درجة ضعيفة في مشروع جماعي.	رد فعل: لوم الزملاء، أو القلق من النتيجة.
النمط	هل يتكرر هذا؟	دائمًا ما أتعثر في المهام التي تتطلب عملًا جماعيًّا.	ملاحظة: اكتشاف أن المشكلة ليست في «المشروع» بل في «التكرار».
البنية	ما هو السبب الخفي؟	غياب توزيع الأدوار، وضعف مهارات التواصل، وضيق الوقت.	تصميم: بناء نظام جديد لتوزيع المهام، والتواصل المبكر.
النموذج الذهني	ما هي قناعتي؟	أعتقد أن «العمل الفردي أضمن، وأسرع من التعاون».	تحوّل: تغيير القناعة لتبني روح الفريق كقوة مضاعفة.

وتنسجم هذه الطريقة مع ما تؤكد عليه ممارسات تعليم التفكير النظمي في التعليم العالي؛ إذ تشير الدراسات إلى أن مهارات التفكير النظمي يمكن تنميتها عندما يجمع التدريس بين المفاهيم، والأدوات العملية، مثل: النماذج السببية، والمهام التطبيقية، والتأمل، وسلالم التقدير التي تساعد الطالب على تقييم جودة تفكيره (Elsawah et al., 2022).

5. الممارسة النظمية: كيف تحول التفكير إلى أداة عمل؟

يمارس التفكير النظمي عبر خطوات بسيطة في ظاهرها لكنها عميقة في أثرها. يبدأ فيها الفرد أولًا بتحديد الظاهرة، أو المشكلة دون استعجال في الحكم، ثم يحدد العناصر المؤثرة فيها، ثم يرسم العلاقات بينها، ثم يبحث عن الأنماط المتكررة، والقناعات الخفية التي تحرك سلوكه. ثم يتأمل الافتراضات التي تحكم فهمه، تمنحه هذه الممارسة القدرة على تحديد «نقطة التأثير»(Leverage Point) التي تحقق أقصى أثر بأقل جهد ممكن (Meadows, 2022).

مصفوفة التحليل النظمي الشاملة: من رصد الظاهرة إلى هندسة التأثير.

المرحلة المهارية	التساؤل الجوهري	جوهر الممارسة النظمية	النموذج التطبيقي (إدارة المشاريع الجماعية)
تحديد الظاهرة	ما هي المشكلة التي نحتاج لفهمها بدقة؟	وصف المشكلة كما تظهر على السطح بموضوعية، وتحديد حدودها المكانية والزمانية.	«تكرار تأخر تسليم المهام، وضعف تفاعل أعضاء الفريق في المشروع الحالي».
حصر العناصر	ما هي العناصر، والجهات المؤثرة، والمتأثرة؟	حصر العناصر المادية: (الوقت، والموارد البشرية)، و(أصحاب المصلحة: الطلبة، والمدرس) التي تشكل النظام.	العناصر: منصة التواصل، والوقت المتاح.
هندسة العلاقات	كيف تتفاعل العناصر، والجهات مع بعضها؟	رسم شبكة الروابط السببية؛ لفهم كيف يؤدي خلل في عنصر ما إلى تتابع الأخطاء في بقية الأجزاء.	«ضعف قنوات التواصل يغيب وضوح الأدوار، مما يضاعف التوتر، ويؤدي حتمًا للتأجيل».
تحليل الأنماط	ما هو السلوك الذي يتكرر عبر الزمن؟	رصد التاريخ الزمني للمشكلة لاكتشاف «الخيط الخفي» الذي يجعل النتائج السلبية تعيد إنتاج نفسها.	«يحدث التأخير دائمًا في المقررات ذات المتطلبات التقنية العالية لغياب نظام المتابعة المبكر».
استجواب القناعات	ما هو الافتراض الذهني الذي يحكم سلوكي؟	الكشف عن «النماذج الذهنية»، والافتراضات العميقة التي تُدير التصرفات في الخفاء، وتغذي المشكلة.	النموذج الذهني: «الاعتقاد بأن الإنجاز تحت ضغط اللحظة الأخيرة هو المحفز الأساسي للإبداع».
تصميم التدخل	أين تكمن «نقطة التأثير» لإحداث الفرق؟	تحديد نقطة التدخل الإستراتيجية التي تحقق أقصى أثر إيجابي بأقل جهد ممكن لتغيير بنية النظام.	التدخل الذكي: إعادة هندسة المهام عبر «جدولة مراجعات دورية قصيرة» بدلاً من انتظار موعد التسليم النهائي.

تنسجم هذه الخطوات مع التوجهات التعليمية الحديثة التي تؤكد أن التفكير النظمي ينجح عندما يكون «متمركزًا حول المتعلم»، ومستندًا إلى الخرائط البصرية التي تثير الفضول، وتربط المفاهيم المجردة بمواقف واقعية (World Economic Forum, 2025). إن الهدف الجوهري هو أن يتدرب الطالب على «رؤية العلاقات» قبل «إصدار القرارات»، بحيث يلاحظ، ويرسم، ويعدل خريطته الذهنية كلما اكتشف رابطًا جديدًا، مما يجعله أكثر نضجًا في مواجهة تعقيدات الحياة الجامعية، والمهنية (Elsawah et al., 2022).

نشاط 1 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

- **الهدف:** تمييز الطالب بين التفكير الخطي، والتفكير النظمي، وتحليل موقف واقعي من خلال تحديد العناصر المؤثرة، والعلاقات المتبادلة، والنمط المتكرر، ونقطة التدخل المناسبة.
- **المدة:** 10 دقائق.
- **الآلية:**

1. الدافعية (Motivation)

«لاحظت إدارة إحدى الكليات أن عددًا من الطلبة يتأخرون في تسليم مشروعاتهم النهائية، فقررت الإدارة إلزام الطلبة بعقوبة خصم درجات على التأخير. في البداية انخفضت حالات التأخر، لكن بعد أسابيع ظهرت مشكلات جديدة؛ إذ بدأ بعض الطلبة يسلّمون أعمالًا ضعيفة الجودة، وازدادت شكاوى فرق العمل، وارتفع مستوى التوتر بين الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس».

2. يطلب من كل طالب تحليل الموقف من ثلاث زوايا

- **التفكير الخطي:** ما السبب المباشر الذي قد يراه الطالب، أو الإدارة عند النظر إلى المشكلة بسرعة؟

- **التفكير النظمي:** ما العناصر المتداخلة التي قد تكون صنعت هذا النمط؟ تأمل عناصر، مثل: وضوح التعليمات، وضغط الوقت، وتوزيع الأدوار، ومهارات التخطيط، والتواصل داخل الفريق، ونظام التقييم، والدافعية.

- **نقطة التدخل:** ما الإجراء الصغير الذكي الذي يمكن أن يغيّر مسار النظام بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة؟

3) المخرج (The Deliverable)

يكتب الطالب استجابته في ثلاثة أسطر، سطر لكل بُعد: السبب الخطي، والعلاقات النظمية، ونقطة التدخل.

ثانيًا: تحليل السياق، وأصحاب المصلحة: من فهم المشكلة إلى قراءة البيئة المحيطة

لا يكفي فهم المشكلات المركبة من داخلها فقط، أو كأسباب معزولة، بل يجب إدراك أنها تولد داخل بيئة أوسع تتداخل فيها عوامل اجتماعية، وتنظيمية، وثقافية، واقتصادية، وتقنية. كما تتأثر هذه المشكلات بأطراف (أصحاب مصلحة) قد يدعمون الحل، أو يعيقونه، أو يتأثرون بنتائجه المباشرة، وغير المباشرة.

وتكمن أهمية تحليل السياق، وأصحاب المصلحة في كونه مدخلًا منهجيًّا ينقلنا من رؤية المشكلة كـ «حدث عابر» إلى قراءتها كـ «واقعة حية» ضمن بيئة متعددة التأثيرات (Meadows, 2022). إن هذا التحليل هو ما يضمن الفارق بين الحلول النظرية التي تنجح على الورق، وبين الحلول الواقعية التي تحظى بالقبول، والاستدامة.

1. تحليل السياق (القراءة المنظمة للبيئة الحاضنة)

يقصد بتحليل السياق القراءة المنظمة للبيئة التي تظهر فيها المشكلة، أو المبادرة. هذه القراءة لا تكتفي بوصف الظروف العامة، بل تبحث في العوامل التي قد تفسر نشوء المشكلة، أو تحدد فرص نجاح الحل، أو تكشف المخاطر التي قد تظل خفية عند النظر إلى المشكلة منفردة (Cabrera & Cabrera, 2021). فالمبادرة التي تبدو مثالية من الناحية الفكرية قد تنهار إذا لم تراعِ ثقافة المؤسسة، أو توقيت التنفيذ، أو جاهزية الفئة المستهدفة. ويساعد تحليل السياق على تجنب "التبسيط «، فكثير من القرارات الإستراتيجية لا تفشل لضعف فكرتها، بل لعدم بنائها على قراءة كافية للقوى المحيطة بها.

أبعاد التحليل السياقي، ودلالتها الإستراتيجية:

بُعد السياق	السؤال التحليلي الجوهري	دلالته في فهم المشكلة، أو المبادرة
السياق الاجتماعي	ما القيم، والعادات، والتوقعات المجتمعية المؤثرة؟	يكشف مدى قبول الفكرة، وحساسيات الجمهور، وطريقة صياغة الرسائل المناسبة.
السياق المؤسسي	ما الأنظمة، والسياسات والأدوار الرسمية ذات الصلة؟	يوضح حدود الصلاحيات، ومسارات الموافقة، والجهات التي يجب إشراكها مبكرًا.
السياق الثقافي	ما المعاني، والصور الذهنية المرتبطة بالموضوع؟	يساعد على فهم أسباب الحماس، أو التردد، أو المقاومة تجاه المبادرة.
السياق الاقتصادي	ما الموارد المتاحة، أو القيود المالية والزمنية؟	يحدد واقعية الحل، وحجم التدخل الممكن، وشكل الأولويات التنفيذية.
السياق التقني	ما الأدوات، والقنوات التي يستخدمها الجمهور؟	يحدد أنسب وسائل الوصول، والتوعية، والتفاعل، وقياس الاستجابة.
السياق الزمني	هل التوقيت مناسب؟ وما الأحداث المتزامنة؟	يبين ما إذا كان إطلاق المبادرة سيجد انتباهًا كافيًا، أو سيتزاحم مع أولويات أخرى.

توضح هذه الأبعاد أن السياق عنصر فاعل في تشكيل معنى المشكلة. فما يصلح في مؤسسة تعليمية صغيرة قد لا يصلح في جامعة كبرى، وما ينجح في حملة محدودة قد يحتاج إلى إعادة هندسة شاملة في المبادرات الوطنية الواسعة (Stroh, 2025).

2. أصحاب المصلحة (بناء العلاقات، والتوقعات)

أصحاب المصلحة: هم الأطراف التي ترتبط بالمشكلة، أو المبادرة ارتباطًا مباشرًا، أو غير مباشر، سواء أكانت تتأثر بالنتائج، أم تملك عوامل التأثير، أم تحمل معرفة مهمة، أم تتحمل تكلفة التنفيذ، أم تسهم في توفير الدعم والموارد (Freeman et al., 2020). وقد أسهمت نظرية أصحاب المصلحة في توسيع النظر إلى القرار من التركيز على جهة واحدة إلى إدراك شبكة أوسع من العلاقات. كما يعد نموذج (Mitchell, Agle, & Wood) أداة محكمة لتمييز بروز أصحاب المصلحة عبر أبعاد: القوة، والتأثير، والإلحاح (Mitchell et al., 1997).

مصفوفة أصحاب المصلحة: إستراتيجية إدارة العلاقات

تُعد مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة إحدى الأدوات المنهجية الرئيسة في تحديد الأولويات ودعم اتخاذ القرار؛ إذ لا يقتصر التحليل الفعّال لأصحاب المصلحة على التركيز على الجهات ذات التأثير الرسمي فحسب، بل يتطلب موازنة دقيقة بين قدرة الأطراف المختلفة على التأثير في المبادرة ودرجة تأثرها بنتائجها. فقد توجد فئات تمتلك تأثيرًا محدودًا في صنع القرار، لكنها تمثل الأطراف الأكثر تأثرًا بالنتائج المترتبة على المبادرة، مما يمنحها أهمية أخلاقية واستراتيجية خاصة ينبغي أخذها في الاعتبار عند التخطيط والتنفيذ (Bourne, 2024). وانطلاقًا من ذلك، تُصنَّف الأطراف المعنية وفق بُعدين رئيسين هما: مستوى التأثير أو القوة التي تمتلكها، ودرجة اهتمامها أو تأثرها بالمبادرة،

بما يسهم في بناء استراتيجيات أكثر شمولًا وفعالية لإدارة العلاقات والتواصل مع أصحاب المصلحة.

المجموعة	التصنيف (تأثير / مصلحة)	الإستراتيجية المتبعة	دليل التعامل العملي
الشركاء الإستراتيجيون	تأثير مرتفع / مصلحة مرتفعة	الإشراك الفاعل	هؤلاء هم أهم الأطراف: يجب إشراكهم في صنع القرار منذ البداية، وعقد اجتماعات دورية معهم لضمان دعمهم المستمر.
المؤثرون غير المعنيين	تأثير مرتفع / مصلحة منخفضة	الإرضاء الإستراتيجي	يملكون سلطة التعطيل لكنهم غير مهتمين بالتفاصيل، وهدفنا هو الحفاظ على رضاهم، واطلاعهم على النتائج الكبرى لتجنب معارضتهم.
المستفيدون المباشرون	تأثير منخفض / مصلحة مرتفعة	التمثيل العادل	هم الأكثر تأثرًا بالنتائج، ويجب الاستماع لمخاوفهم، وتقدير احتياجاتهم، وتوفير قنوات تواصل مفتوحة ليشعروا أن صوتهم مسموع.
المتابعون عن بُعد	تأثير منخفض / مصلحة منخفضة	المراقبة، والإحاطة	علاقتهم بالمشروع ثانوية، ويكفي تزويدهم بمعلومات عامة عبر القنوات المعتادة دون استنزاف موارد الفريق في التواصل المكثف معهم.

3. العلاقة التكاملية بين تحليل السياق، وتحليل أصحاب المصلحة

يرتبط تحليل السياق بتحليل أصحاب المصلحة ارتباطًا وثيقًا؛ فالأطراف لا تتحرك في فراغ، بل تتشكل مواقفها داخل سياق محدد. فقد يعارض طرف ما مبادرة معينة ليس رفضًا لهدفها، بل لأن السياق المؤسسي لم يمنحه الثقة الكافية، أو لأن التوقيت الزمني يمثل له عبئًا إضافيًّا.

تؤكد الدراسات الحديثة أن فهم الموقف لا يكتمل بتحديد «الطرف»، بل يحتاج إلى فهم «البيئة» التي تشكل هذا الموقف (Elsawah et al., 2022). لذا، فإن التسلسل المنهجي يبدأ بـ توصيف المشكلة، ثم قراءة السياق، ثم تحديد أصحاب المصلحة، لينتهي بـ اختيار أسلوب التعامل الملائم.

مرحلة التحليل	السؤال المنهجي	الناتج المتوقع
توصيف المشكلة	ما المشكلة التي يجري التعامل معها؟ وما حدودها؟	صياغة واضحة لا تبالغ في التعميم ولا تختزل الظاهرة في سبب واحد.
قراءة السياق	ما العوامل البيئية المؤثرة في المشكلة؟	فهم أولي للظروف، والقيود، والفرص، والحساسيات.
تحديد أصحاب المصلحة	من يؤثر في المشكلة، أو يتأثر بها؟	قائمة مصنفة للأطراف المباشرة، وغير المباشرة.
تحليل المصالح والتوقعات	ماذا يريد كل طرف؟ وما الذي يقلقه؟	تقدير للدوافع، والمخاوف، ومستوى القبول، أو المقاومة.
اختيار أسلوب التعامل	كيف ينبغي التواصل، أو الإشراك؟	خطة تواصل، أو مشاركة تراعي اختلاف الأطراف، والسياق.

بهذا المعنى، يصبح تحليل السياق، وأصحاب المصلحة خطوة تأسيسية في التفكير العملي. فهو لا يضيف تعقيدًا زائدًا إلى القرار، بل يحمي القرار من الضعف التحليلي. كما أنه لا يهدف إلى إرضاء جميع الأطراف بصورة مطلقة، فهذا قد يكون غير ممكن، وإنما يهدف إلى فهم الأطراف، والبيئة بما يسمح بتصميم تدخل أكثر واقعية، وعدلًا، وقابلية للتنفيذ.

4. أدوات تحليل السياق، وأصحاب المصلحة

إن ممارسة التفكير النظمي لا تتطلب نماذج معقدة، بل تعتمد على أدوات مرنة تنظم «الأسئلة» قبل البحث عن «الإجابات». فالعبرة ليست بملء الجداول، بل بوضوح الرؤية؛ حيث تتحول الأداة من مجرد وسيلة لترتيب الأفكار إلى «خارطة طريق» تمنع التسرع في اتخاذ القرار.

وتساعد هذه الأدوات على تحويل الانطباعات العامة إلى «معرفة إجرائية». فبدلًا من القول إن «الظروف غير مواتية»، نحدد بدقة هل الخلل في «التوقيت»، أم في «الثقافة التنظيمية»؟ وعلينا أن نكتشف هل السبب «تضارب مصالح»، أم «فجوة تواصل»؟ (Stroh, 2025).

جدول: الدليل الإجرائي لأدوات التحليل النظمي.

الأداة التحليلية	الوظيفة النظمية	متى تستخدم؟	الحماية التي توفرها (ماذا تمنع؟)
مسح السياق	قراءة البيئة المحيطة بالمشكلة، أو المبادرة.	قبل تصميم الحل، أو اختيار الرسائل، أو تحديد خطة التنفيذ.	تمنع افتراض أن الفكرة الجيدة ستنجح تلقائيًّا في أي بيئة.
قائمة أصحاب المصلحة	حصر الأطراف ذات الصلة المباشرة، وغير المباشرة.	عند بداية المبادرة، أو عند ظهور اعتراضات، أو فجوات تواصل.	تمنع تجاهل أطراف مؤثرة، أو متأثرة.
مصفوفة التأثير والتأثر	ترتيب الأطراف حسب قدرتها على التأثير، ودرجة تأثرها.	عند تحديد أولويات التواصل، والإشراك.	تمنع التعامل مع جميع الأطراف بالطريقة نفسها.
تحليل المصالح والمخاوف	فهم ما يريده كل طرف، وما يتخوف منه.	قبل صياغة الرسائل، أو بناء الشراكات.	تمنع تفسير المقاومة بوصفها رفضًا غير مبرر دائمًا.
خطة التواصل والإشراك	تحديد الرسالة، والقناة، والتوقيت، والمسؤولية.	عند الانتقال من التحليل إلى التنفيذ.	تمنع الارتجال الاتصالي، وتضارب الرسائل.

5. دراسة حالة تطبيقية (نمذجة المبادرات الجامعية)

فيما يأتي نموذجًا لمبادرة جامعية تهدف إلى «تعزيز المشاركة الطلابية في العمل التطوعي». إن المعالجة التقليدية لهذه المبادرة غالبًا ما تكتفي برصد الأعراض السطحية، كعزو ضعف الإقبال إلى «نقص الشغف» لدى الطلبة. إلا أن التحليل النظمي للسياق يكشف عن «عوامل أخرى» قد تعيق الأداء، مثل: تضارب المواعيد الأكاديمية، أو غياب قنوات التواصل الفعالة، أو الساعات التطوعية غير مجدية (Stroh, 2025).

في هذا النموذج، يتحول الطالب من مجرد «مستهدف» إلى «شريك مصلحة» محوري تتداخل أدواره بين المستفيد، والناقد، والممارس. كما يتسع التحليل ليشمل شبكة من الفاعلين الذين يشكل تظافر جهودهم «بيئة النظام» التعليمي (Freeman et al., 2020).

جدول: تحليل شبكة أصحاب المصلحة، وديناميكيات التأثير.

أصحاب المصلحة	الواقع، والمصالح المتوقعة	التحديات، والمخاوف (البنيوية)	الإستراتيجية الاتصالية، والمهارية
الطلاب	اكتساب خبرة، وبناء علاقات، وخدمة المجتمع، وتحسين السيرة الذاتية.	ضيق الوقت، وعدم وضوح الفائدة، وضعف الثقة في التنظيم، وتزاحم الدراسة.	رسائل قصيرة توضح العائد، وجدولة مرنة، وقصص تجربة قريبة من واقعهم.
الأندية الطلابية	زيادة المشاركة، ورفع جودة البرامج، وإبراز دور النادي.	ضعف الموارد، وتكرار المبادرات، ومحدودية الخبرة التنظيمية.	إشراكها في التصميم، والتنفيذ، وتوفير أدوات تنظيم مبسطة.
إدارة الجامعة	تنشيط الحياة الجامعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ورفع جودة التجربة الطلابية.	ضعف التنسيق، ومخاطر السمعة، وصعوبة قياس الأثر.	تقديم خطة واضحة، ومؤشرات متابعة، وتوزيع مسؤوليات.
أعضاء هيئة التدريس	ربط التعلم بالتطبيق، وخدمة المجتمع.	الخوف من تأثير الأنشطة في التحصيل، أو الوقت الأكاديمي.	توضيح الصلة بالمخرجات التعليمية، وتقديم نماذج دمج بسيطة.
الشركاء المجتمعيون	الوصول إلى متطوعين، بناء شراكات، خدمة قضايا مجتمعية.	عدم استمرارية المشاركة، أو ضعف الجاهزية.	اتفاق واضح حول الأدوار، والتوقعات، وآلية المتابعة.

الاستنتاج التحليلي: من الإعلان إلى التصميم

يبرهن هذا المثال على أن التدخل الناجح لا يبدأ بـ «الدعوة العامة»، بل بـ «إعادة هندسة التجربة» بناءً على فهم السياق. إن الحل النظمي هنا لا يكتفي بإطلاق حملة إعلانية، بل يتجه نحو «نقاط التأثير» (Leverage Points)، مثل: اختيار أوقات مرنة، وربط المشاركة بساعات موثقة في السجل المهاري، وتقديم تعريف واضح بالأثر المتوقع، وإشراك الطلاب في اختيار القضايا، وبناء قناة تواصل موحدة، وتوفير تغذية راجعة بعد المشاركة. وبهذا تتحول المبادرة من دعوة عامة إلى تصميم يستجيب للسياق، وأصحاب المصلحة.

نشاط 2 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

استكشاف القيمة المضافة لتطبيق توكلنا من منظور التفكير النظمي؟

- **الهدف:** توظيف الطالب التفكير النظمي في تحليل المبادرات الرقمية الوطنية، وفهم تكامل الأدوار والعلاقات بين الجهات المختلفة التي تسهم في تقديم الخدمات للمستفيدين.
- **المدة:** 15 دقيقة.
- **الآلية:**

طرح الموقف: يُطلب من الطلاب التأمل في تطبيق «توكلنا» بوصفه منصة رقمية تجمع خدمات متنوعة تقدمها جهات متعددة في مكان واحد، وتسهم في تسهيل حياة الأفراد وإنجاز أعمالهم اليومية.

الاستكشاف الثنائي: يعمل كل طالب مع زميله على تحديد الخدمات التي يقدمها التطبيق، والجهات التي تتكامل معًا لتقديم هذه الخدمات للمستفيدين.

رسم العلاقات: يحدد كل ثنائي العناصر الرئيسة في النظام (المستخدمون، الجهات الحكومية، مقدمو الخدمات التقنية، البيانات، الخدمات الرقمية)، ثم يوضح العلاقات المتبادلة بينها.

التأمل والاكتشاف: يناقش الطالبان الأسئلة الآتية:

- كيف يجسد تطبيق توكلنا مفهوم «النظام المتكامل» بدلًا من كونه خدمة منفردة؟

- من هم أبرز أصحاب المصلحة الذين يسهمون في نجاح التطبيق؟ وما طبيعة دور كل منهم؟

- كيف أسهم الربط بين الجهات المختلفة في تعزيز تجربة المستفيد وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع؟

- ما الدروس التي يمكن الاستفادة منها عند تصميم مبادرة أو مشروع جديد من تجربة التكامل التي يقدمها تطبيق توكلنا؟

- مشاركة النتائج: تقدم كل مجموعة فكرة واحدة توضح كيف يمكن لتكامل الجهود بين أصحاب المصلحة أن يرفع من جودة الخدمات ويحقق أثرًا أكبر للمستفيدين.

ثالثاً: استشراف المستقبل

يُعد استشراف المستقبل أداة حيوية لتمكين الأفراد، والمؤسسات من تجاوز الرؤية القاصرة التي تنحبس في الحاضر، نحو استكشاف المسارات المستقبلية الممكنة والمحتملة. ولا يهدف الاستشراف إلى التنبؤ الدقيق بالمستقبل - وهو أمر غير ممكن في ظل التعقيد المعاصر - بل يهدف إلى تعزيز «المرونة الذهنية»، ورفع الجاهزية للتعامل مع التحولات قبل وقوعها. إن الاستشراف: هو عملية منهجية لاستطلاع محركات التغيير، وفهم كيف يمكن أن تتقاطع لتشكل واقعًا جديدًا (Sott & Bender, 2025).

1. الاستشراف الإستراتيجي: المفهوم، والأهمية

يُعرف الاستشراف الإستراتيجي: بأنه عملية منظمة لاستكشاف التحولات المحتملة لدعم التخطيط، وصناعة القرار، ولا يهدف لتقديم إجابة وحيدة للمستقبل بل لتصور بدائل متعددة، والاستعداد المبكر لها. ويختلف عن التخطيط التقليدي في كونه يبدأ بسؤال أوسع حول التغيرات التي قد تعيد تشكيل بيئة العمل مستقبلًا بدلًا من الانطلاق من أهداف الحاضر المحددة (Uhl-Bien & Arena, 2018).

تتجلى أهمية الاستشراف في قدرته على تخفيف المفاجآت المؤسسية، وتنمية التفكير بعيد المدى، وبناء خطط مرنة تتجاوز المسار الواحد. كما يمكّن المؤسسات من ربط الاتجاهات المستقبلية بالإستراتيجية، لتتحول قراءة المستقبل إلى خيارات عملية في تصميم الخدمات، وتطوير نماذج العمل . (Fasnacht & Schlosser, 2025)

البعد	التخطيط التقليدي	الاستشراف الإستراتيجي
نقطة البداية	أهداف المؤسسة الحالية	تحولات البيئة المستقبلية المحتملة
طبيعة المستقبل	يفترض قدرًا من الاستقرار، والاستمرارية	يتعامل مع المستقبل بوصفه متعدد الاحتمالات
نوع السؤال	كيف نحقق الخطة؟	ماذا قد يتغير؟ وكيف نستعد؟
القيمة التعليمية	يساعد على التنفيذ، والتنظيم	يساعد على التفكير الاستباقي، والمرونة
المخرج	خطة عمل محددة	بدائل وسيناريوهات وخيارات استراتيجية

وبذلك يمكن فهم الاستشراف بوصفه مهارة قيادية، ومعرفية في آن واحد؛ فهو لا يقتصر على جمع معلومات عن المستقبل، بل يتطلب قراءة واعية للتغيرات، وربطها بسياق المؤسسة، ثم ترجمتها إلى استعدادات، وخيارات.

2. قراءة الإشارات، وتحليل الاتجاهات

تبدأ ممارسة الاستشراف الإستراتيجي من القدرة على ملاحظة «الإشارات»، وهي مؤشرات مبكرة لتغيرات في طور التشكل، مثل: تقنية ناشئة، أو سلوك جديد للمستفيدين، وتجاهلها قد يحرم المؤسسة من استباق التغيير قبل اتساع تأثيره. وتكتسب «الإشارات الضعيفة» أهمية خاصة كونها تمثل بذورًا لتحولات كبرى لم تنتشر بعد، حيث تؤكد الأدبيات أنَّ قراءتها توسع أفق المؤسسة، وتمنع الاكتفاء بالاتجاهات الظاهرة (Jabbour et al., 2026).

أما «الاتجاهات» فهي أنماط تغير أكثر وضوحًا، واستمراريةً، وتنشأ عندما تتكرر الإشارات وتظهر في مجالات متعددة. فعلى سبيل المثال، قد يبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم كإشارات متفرقة، ثم يتحول إلى اتجاه واضح بمجرد تبني الجامعات له، وظهور سياسات تنظيمية تحكمه وتغير أساليب التدريس والتقويم.

المفهوم	المعنى	المثال	أسئلة التحليل
الإشارة	مؤشر مبكر لتغير محتمل	ظهور تطبيق جديد يستخدمه عدد محدود من الطلاب في التعلم	هل هذه الإشارة عابرة، أم قد تكبر؟
الإشارة الضعيفة	مؤشر غير مكتمل لكنه قد يحمل أثرًا مستقبليًّا	تزايد محدود في اعتماد جهات التوظيف على المهارات بدلاً من الشهادات فقط	ما الأثر إذا أصبح هذا النمط واسع الانتشار؟
الاتجاه	نمط تغير متكرر، وواضح نسبيًّا	توسع التعليم المدمج، والعمل عن بعد	من سيتأثر بهذا الاتجاه؟ وما فرصه، ومخاطره؟

ومن المهم أن ندرك أن تحليل الاتجاه لا يقتصر على وصفه، بل يتطلب فهم آثاره. فليس كافيًا أن نقول إن التحول الرقمي اتجاه مهم، بل يجب أن نسأل: كيف سيؤثر في مهارات العاملين؟ وكيف سيغير توقعات المستفيدين؟ وما المخاطر الأخلاقية، أو التنظيمية المصاحبة له؟ وكيف يمكن للمؤسسة أن تستعد له؟ وبهذا يتحول تحليل الاتجاهات من رصد عام إلى أداة للتفكير الإستراتيجي.

3. محركات التغيير، وبناء المعنى الإستراتيجي

تمثل محركات التغيير القوى العميقة (تقنية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية) التي تفسر أسباب التحولات واتجاهاتها المستقبلية، وهي تختلف عن «الإشارات»، و«الاتجاهات» كونها تمثل الأسباب، أو القوى المؤثرة خلفها. ويساعد تحليل

هذه المحركات في بناء سيناريوهات مستقبلية، وتطوير إستراتيجيات مرنة للتعامل مع عدم اليقين (Ziegler et al., 2024).

وتتحقق القيمة الإستراتيجية لهذه المحركات عبر ربطها بصناعة المعنى، حيث تمر عملية الاستشراف بثلاث خطوات متكاملة: أولًا: ملاحظة الإشارات المبكرة. ثانيًا: تجميع الإشارات المتقاربة، وتحليلها بوصفها اتجاهات. ثالثًا: تفسير الاتجاهات في ضوء محركات التغيير، وبناء خيارات إستراتيجية مناسبة (Rohrbeck and Kum. 2018).

نشاط 3 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

رادار المستقبل: قراءة الإشارات الجامعية

- **الهدف:** يرصد الإشارات الضعيفة، وتحليل أثرها المحتمل على بيئته التعليمية، أو المهنية.
- **المدة:** 15 دقيقة.
- **الآلية:**

1. **الملاحظة:** يُطلب من كل طالب تحديد «إشارة واحدة» لاحظها مؤخرًا في محيطه الجامعي، أو مجتمعه، مثال: (زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأبحاث، أو توجه الطلاب نحو العمل الحر الجانبي).
2. **التحليل:** يقوم كل طالب بالتعاون مع زميله، بتحليل هذه الإشارة: إذا استمرت هذه الإشارة، وأصبحت اتجاهًا عامًا، كيف سيكون شكل الدراسة الجامعية بعد (5) سنوات؟
3. **التأمل :** مناقشة ثنائية مركزة للإجابة على الأسئلة الآتية:

- ما هي «الإشارة الضعيفة» التي رصدتها؟ ولماذا تعتقد أنها قد تكون محركًا لتغيير مستقبلي؟

.....

- في حال تحولت هذه الإشارة إلى «اتجاه كلي»، ما هو التحدي التكيفي الذي سيواجه الطلاب، أو الجامعة؟

.....

- اقترح إجراءً واحدًا يمكنك القيام به «اليوم» لرفع جاهزيتك للتعامل مع هذا المستقبل المحتمل.

.....

- اقترح «مهارة واحدة» يجب عليك البدء بتطويرها اليوم لتكون جاهزًا لهذا المسار الاستشرافي.

.....

4. **المخرج:** بطاقة استشراف مصغرة» تتضمن (الإشارة المرصودة، والأثر المتوقع، والجاهزية الشخصية).

- الإشارة المرصودة: .....
- الأثر المتوقع: .....
- الجاهزية الشخصية: .....

رابعاً: تصميم المستقبل الشخصي، والمهني بمسؤولية: الرؤية، والقدرات المستقبلية، والمرونة

يُعد تصميم المستقبل ممارسة واعية لبناء «الذات المستقبلية» تتطلب موازنة دقيقة بين تحقيق الذات، والاستعداد المهني، والقدرة على التكيف مع الأدوار الناشئة، والقضايا العالمية. ولم يعد بناء المسار المهني خطًا ثابتًا، بل أصبح قصة شخصية يُعاد بناؤها عبر التأمل، وفهم الخبرات، وصياغة أهداف عملية قابلة للتنفيذ . (Wang & Li, 2024)

وتتزايد أهمية امتلاك مهارات عابرة للحدود تمكّن الفرد من المساهمة في حل التحديات المشتركة للبشرية. كما تؤكد

تقارير سوق العمل أن المهارات المستقبلية، كالتفكير التحليلي، والتعلم المستمر، والمرونة باتت المتطلبات الرئيسة للنجاح في بيئات العمل المتغيرة (World Economic Forum, 2023).

1. بناء الرؤية الشخصية، والمهنية

تبدأ عملية تصميم المستقبل بامتلاك اتجاه واعٍ يربط بين القيم الشخصية، والاهتمامات، ونقاط القوة، وحاجات المجتمع، مما يساعد الطالب على اتخاذ قرارات متسقة بدلًا من وضع خطط جامدة (Uhl-Bien & Arena, 2018). فالمسار المهني ليس مجرد بحث عن وظيفة، بل هو بناء لقصة ذات معنى يعيد فيها الفرد فهم ماضيه، وحاضره لصياغة مستقبل يحوله إلى أفعال صغيرة قابلة للتنفيذ (Maree, 2025).

ويتحول هذا الاتجاه إلى واقع عملي من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة جوهرية: القيم: ما المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها مهنيًا؟ القدرات: ما المهارات الحالية التي أمتلكها، أو أسعى لتطويرها؟ الأثر: ما المشكلات، أو المجالات التي أرغب في الإسهام بها؟

2. القدرات المستقبلية، والاستعداد المهني المسؤول

تُمثل القدرات المستقبلية مزيجًا من المهارات التحليلية والتقنية، والاجتماعية، حيث تمنح المؤسسات أولوية قصوى للتفكير المرن، والقدرة المستمرة على التعلم (World Economic Forum, 2023). ويتطلب الاستعداد المهني تحول عقلية الطالب نحو «التعلم للفعل»، مستثمرًا الأنشطة الجامعية، والتطوعية لبناء هويته المهنية؛ إذ يعزز التخطيط المنظم من فاعلية اتخاذ القرار، والانتقال السلس لسوق العمل (Wetstone & Rice, 2023).

إن جوهر هذه القدرات لا يكمن في تكديس المعارف، بل في إتقان مهارات البحث، والتجريب، وتقبل النقد؛ مما يجعل «التعلم مدى الحياة» جزءًا أصيلًا من الهوية المهنية للطالب، وليس مجرد شعار.

3. المرونة

تبرز المرونة عند تعثر الخطط، أو تغير سوق العمل كقدرة على إعادة التخطيط بصورة مدروسة، مما يخفض قلق المستقبل، ويدعم الرفاه الذاتي في مواجهة عدم اليقين. ويمكن بناء هذه المرونة عبر ثلاث ممارسات: اعتبار التعثر معلومة مفيدة، وتجزئة الأهداف، وطلب الدعم المهني (Dalmış & Yıldırım, 2025).

البعد	السؤال الجوهري	التطبيق
المرونة الشخصية	ماذا أفعل إذا تغيرت خطتي؟	أبحث عن بديل تدريبي، وأحدد مهارة أحتاج إلى تقويتها.
المسؤولية المهنية	كيف أستخدم مهاراتي بطريقة أخلاقية؟	أوثق مصادر المعلومات، وأحترم خصوصية البيانات.
المواطنة العالمية	كيف يرتبط عملي بقضايا المجتمع، والعالم؟	أختار مشروعًا جامعيًّا يخدم الاستدامة، أو التمييز، أو التعليم.
التعدد الثقافي	كيف أتعامل مع اختلاف الثقافات؟	أعمل مع زملاء مختلفين باحترام، وأتعلم من وجهات نظرهم.

نشاط 4 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

خريطة مستقبلي المسؤول

- الهدف: يصيغ الطالب تصور أولي لمستقبله المهني، واختباره من منظور القدرات الشخصية، والمسؤولية المجتمعية.
- المدة: 15 دقيقة.

- **الآلية:** العمل الجماعي لاستكشاف أثر ثلاث احتمالات مستقبلية (تقنية، واجتماعية، ومالية) على قراري «التحول السريع»، و «التحول التدريجي».
- **الإبداع (Creative):** ابدأ بكتابة جملة قصيرة تعبر عن هويتك المهنية المستقبلية: «أريد أن أعمل في مجال (.....)، لأنني أستطيع أن أقدم (.....)».
- **التأمل (Reflective):** تأمل في رؤيتك من خلال ملء «جدول الجاهزية، والمسؤولية» أدناه.

رؤيتي المهنية	قدرتان أحتاج لتطويرهما	تحدٍّ مستقبلي متوقع
.....	1.	.....
.....	2.	.....

- **الفاعلية (Effectiveness)** : تبادل ورقتك مع زميلك؛ ليطرح عليك سؤالًا نقديًا واحدًا، (مثل: ما البديل إذا تغير سوق العمل في هذا المجال؟).

.....

- **النشاط (Activity):** عدّل جملتك النهائية بناءً على التغذية الراجعة من زميلك، وحدد خطوة عملية واحدة للأسبوع القادم.

.....

- **الدافعية (Motivation):** اربط خطوتك الأولى بهدف أكبر يخدم مجتمعك، أو العالم، لتعزيز شعورك بالمواطنة العالمية.

.....

- **جدول الجاهزية، والمسؤولية:** يقسم الطلبة إلى مجموعات ، ثم تجري المجموعات نقاشًا حول الحالة، ومن ثم يقومون بتعبئة الجدول الآتي :
- **المخرج:** ورقة قصيرة تتضمن الآتي:

1) رؤيتي المهنية المعدلة .....

2) تحدي أتوقعه: .....

3) خطوة عملية للأسبوع: «خطوتي الأولى هي (.....)؛ لأنها تساعدني على (.....).

يتبادل الطالب ورقته مع زميله، ويقدم كل زميل سؤالًا نقديًا واحدًا يساعد على تحسين الخطة، مثل: ما الدليل على أن هذا المجال يناسبك؟ أو ما البديل إذا لم تنجح الخطة الأولى؟ ثم يعدل الطالب جملته النهائية بناءً على السؤال.

.....

.....

سادساً: الخاتمة، والالتزام (Motivation)

ألتزم أمام نفسي، ووطني بأن أكون مواطنًا مبادرًا، لا يكتفي بالتعلم من أجل النجاح، بل يتعلم ليكون قادرًا على الفعل. ألتزم بتبني المرونة كمنهج حياة، وبتحويل كل تعثر إلى معلومة تنير طريقي. سأستثمر قدراتي لخدمة رؤية وطني، وسأترك بصمة إيجابية تتجاوز حدود ذاتي لتصل إلى العالم أجمع.»

الدافعية (Motivation): التزام الأسبوع (خطوة واحدة نحو المستقبل)

عزيزي الطالب، التعلم الحقيقي لا يقاس بما حفظته في القاعة، بل بما غيّرته في حياتك خارجها. هذا الأسبوع لديك التزام واحد فقط، لكنه قد يكون أهم خطوة تخطوها في هذه الجلسة. يلتزم كل طالب هذا الأسبوع بالآتي:

1. **رصد الفرص:** تحديد مهارة مستقبلية واحدة، مثل: (التفكير التحليلي، أو الذكاء العاطفي)، والبدء في ممارستها خلال التفاعلات اليومية.
2. **التكيف مع التعثر:** عند مواجهة أي عقبة هذا الأسبوع، التزم بإعادة تفسيرها، كـ «معلومة مفيدة» تساعدك على تعديل خطتك، بدلًا من اعتبارها فشلًا.
3. **المبادرة المسؤولية:** القيام بعمل واحد بسيط يخدم الزملاء، أو المجتمع المحيط، تجسيدًا لقيمة المواطنة العالمية.

تذكر

أنت لست مجرد طالب، أنت مصمم لمستقبلك، ومساهم في رؤية وطنك، وبصمتك تبدأ بقرار اتخذته الآن بكل مسؤولية، ومرونة

Refernces

Bishop, P., & Hines, A. (2024). *Teaching about the Future* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.

Bourne, L. (2024). *Advising upwards: A framework for understanding and engaging stakeholders*. Routledge.

Cabrera, D., & Cabrera, L. (2021). *Systems Thinking Made Simple: New Hope for Solving Wicked Problems in a complex world*. Plectica Publishing.

Dalmış, A. B., & Yıldırım, M. (2025). Psychological resilience and future anxiety among university students: The mediating role of subjective well-being. *Behavioral Sciences, 15*(3), 244. https://doi.org/10.3390/bs15030244

Elsawah, S., Hamilton, S. H., Jakeman, A. J., & Pierce, S. A. (2022). Modern systems thinking: A review of evolving philosophy and practice. *Journal of Environmental Management*, 312, 114-125.

Fasnacht, D., & Schlosser, M. (2025). The role of foresight in bridging the gap between trends and customer experiences. *European Journal of Futures Research, 13*, Article 4. https://doi.org/10.1186/s40309-025-00256-6

Freeman, R. E., Martin, K., & Parmar, B. L. (2020). *The power of and: Responsible business without trade-offs*. Columbia University Press.

Jabbour, C. J. C., Seuring, S., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2026). Navigating the winds of change: Strategic foresight and the power of weak signals. *Sustainability Science*. https://doi.org/10.1007/s11625-025-01786-5

Maree, J. G. (2025). Career construction counselling intervention to promote the sense of calling of a disadvantaged black woman. *British Journal of Guidance & Counselling, 53*(3), 452–475. https://doi.org/10.1080/03069885.2024.2407782

Meadows, D. H. (2022). *Thinking in Systems: A Primer* (Updated ed.). Chelsea Green Publishing.

" في وطنٍ يصنع المستقبل
لا نكتفي بحلِّ المشكلات
بل نُعيد تصميم الفرص
ونبتكر لها آفاقاً جديدة"

الجلسة التدريبية الثالثة

التفكير التصميمي والحلول المبتكرة

الجلسة التدريبية الثالثة

التفكير التصميمي، والحلول المبتكرة

نواتج التعلم (Learning Outcomes)

في نهاية هذه الجلسة التدريبية، سوف يكون الطالب قادرًا على أن:

1. يميز بين التفكير الخطي التقليدي والتفكير التصميمي، موضحًا خصائص كل منهما ودورهما في التعامل مع التحديات المعقدة.
2. يُفسّر مراحل التفكير التصميمي الخمس (التعاطف، والتعريف، وتوليد الأفكار، والنمذجة الأولية، والاختبار)، موضحًا التكامل والترابط بينها في تطوير الحلول المبتكرة.
3. يُطبّق أدوات التعاطف لفهم احتياجات المستخدمين من خلال جمع البيانات وتحليلها، وبناء خرائط التعاطف واستخلاص الرؤى ذات الصلة.
4. يُعيد صياغة المشكلات والتحديات في صورة فرص تصميمية واضحة باستخدام أساليب تعريف المشكلة وصياغة أسئلة «كيف يمكننا أن...؟».
5. يُولّد مجموعة متنوعة من الأفكار الإبداعية، ويقيّمها لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة باستخدام تقنيات التفكير التباعدي والعصف الذهني.
6. يُطوّر نماذج أولية سريعة للحلول المقترحة، ويختبرها مع المستخدمين؛ بهدف تحسينها وتطويرها بناءً على التغذية الراجعة.
7. يُظهر تقديرًا لقيم التعاطف الإنساني، وعقلية النمو والتجريب، ويوظف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أخلاقية ومسؤولة لدعم عمليات التفكير التصميمي والابتكار

المقدمة التمهيدية (Introduction)

في أثناء جائحة كورونا، واجهت المملكة العربية السعودية تحديًا غير مسبوق تمثل في الحاجة إلى إدارة الحركة اليومية لملايين المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة، وضمان استمرارية الخدمات، وحماية صحة المجتمع في الوقت نفسه. وكان من الممكن الاكتفاء بحلول تقليدية تعتمد على الإجراءات الورقية أو المعاملات المتفرقة، إلا أن التحدي كان أعقد من ذلك بكثير. ومن هنا برز تطبيق توكلنا بوصفه نموذجًا وطنيًا لحل مبتكر انطلق من فهم احتياجات المستخدمين وظروفهم اليومية، ثم تطور تدريجيًا ليقدم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي سهلت حياة الأفراد وأسهمت في تعزيز جودة الحياة. ولم يكن نجاح التطبيق نتيجة لتقنية متقدمة فحسب، بل نتيجة فهم دقيق للمشكلة الحقيقية، واحتياجات المستفيدين، والتطوير المستمر للحلول بناءً على التغذية الراجعة وتجربة المستخدم.

تعكس هذه القصة مبدأً أساسيًا في الابتكار مفاده أن الحلول الناجحة لا تبدأ بالسؤال: «ما الحل الذي يمكننا تقديمه؟»، بل تبدأ بالسؤال: «ما المشكلة الحقيقية التي يواجهها الناس؟». فكثيرًا ما تبذل المؤسسات والأفراد جهودًا كبيرة في تطوير حلول تبدو منطقية من وجهة نظرهم، لكنها لا تحقق الأثر المطلوب لأنها لم تنطلق من فهم عميق لاحتياجات المستفيدين. ومن هنا تبرز أهمية الحلول المبتكرة التي تتجاوز الأنماط التقليدية في التفكير، وتعتمد على التعاطف مع المستخدمين، وتحليل احتياجاتهم، وإعادة تعريف التحديات للوصول إلى حلول أكثر فاعلية وقيمة.

ومن هنا تبرز أهمية الحلول المبتكرة التي تتجاوز الأنماط المألوفة في التفكير، وتعتمد على الفهم العميق للسياق واحتياجات المستخدمين، وتوظيف الإبداع والتجريب المنظم لتطوير بدائل أكثر ملاءمة وفاعلية (OECD, 2019).

ويُعد التفكير التصميمي (Design Thinking) من أبرز المنهجيات الحديثة الداعمة للابتكار؛ إذ يوفر إطارًا عمليًا يساعد على فهم المشكلات بعمق، وتوليد الأفكار الإبداعية، وتطوير النماذج الأولية، واختبارها وتحسينها بصورة مستمرة. ويتميز هذا النهج بتركيزه على الإنسان بوصفه محور العملية التصميمية، مما يجعله أداة فعالة لتطوير حلول قابلة للتطبيق وتحقق قيمة حقيقية للمستفيدين. لذلك أصبح التفكير التصميمي من المهارات الأساسية في القرن الحادي والعشرين، لما يوفره من قدرة على التعامل مع التحديات المعقدة وتحويلها إلى فرص للابتكار والتطوير (Brown, 2009; Brown & Katz, 2019; Liedtka, 2018).

قصة للتأمل، والنقاش

قصة دوج ديتز تدور حول إعادة اكتشاف تجربة المريض من منظور إنساني داخل مجال التكنولوجيا الطبية

كان «دوج ديتز» مهندسًا في شركة جنرال إلكتريك، مسؤولًا عن تصميم أجهزة الرنين المغناطيسي. خلال زيارة ميدانية لأحد المستشفيات، لاحظ طفلة صغيرة تُحضَّر للفحص وهي تبكي بشدة وترفض الدخول إلى غرفة الجهاز. كان المشهد مؤثرًا؛ غرفة باردة، جهاز ضخم يصدر أصواتًا مزعجة، وتعليمات صارمة تطلب من الطفل الثبات التام داخل "نفق" معدني.

هذا الموقف كشف له فجوة مهمة: الجهاز من الناحية التقنية متطور جدًا، لكن التجربة الإنسانية حوله مخيفة وغير مهيأة للأطفال. في كثير من الحالات، كان الأطباء يلجؤون إلى التخدير فقط لأن الأطفال لا يستطيعون تحمّل التجربة نفسيًا.

قرر ديتز إعادة التفكير في المشكلة من جذورها، ليس عبر تعديل الجهاز نفسه، بل عبر إعادة تصميم التجربة بالكامل. وبعد تدريب في مجال التفكير التصميمي وزيارات ميدانية، توصل إلى فكرة بسيطة لكنها مؤثرة: تحويل الفحص إلى "قصة ومغامرة".

تم تطبيق الفكرة عبر تصميم الغرفة والجهاز ليصبحا جزءًا من عالم تخيلي يناسب الأطفال. على سبيل المثال:

- غرفة الفحص يمكن أن تتحول إلى سفينة فضاء، والجهاز يصبح "مركبة استكشاف الكواكب".
- في سيناريو آخر، تصبح الغرفة غواصة أعماق بحرية، والجهاز هو "بوابة للغوص تحت المحيط".
- أو تتحول إلى قلعة مغامرات أو جزيرة كنز، حيث يُطلب من الطفل أن "يثبت" لإنجاز المهمة.
- حتى أصوات الجهاز تم تقديمها للأطفال كأنها "أصوات تشغيل المركبة" وليس ضجيجًا مزعجًا.

كما تم تدريب الطاقم الطبي على استخدام لغة بسيطة وقصص تمهيدية قبل الفحص، مثل: "أنت الآن ستقود مهمة فضائية قصيرة، وكل ما عليك هو أن تبقى ثابتًا حتى نصل إلى الكوكب الجديد."

هذه التغييرات البسيطة في السرد والبيئة كان لها أثر كبير؛ إذ أصبحت التجربة أقل رعبًا وأكثر تعاونًا، وانخفضت الحاجة إلى التخدير لدى الأطفال، وتحسنت سرعة إنجاز الفحوصات، وأصبح بعض الأطفال ينظرون إلى التجربة كأنها مغامرة ممتعة بدلًا من إجراء طبي مخيف.

تحولت فكرة دوج ديتز إلى مثال عالمي يُدرّس في التفكير التصميمي، وتؤكد أن الابتكار الحقيقي لا يكون دائمًا في تغيير التقنية نفسها، بل في تغيير الطريقة التي يعيش بها الإنسان التجربة.

أسئلة النقاش، والتأمل (لإثارة الدافعية)

1) ما الذي كان يمكن أن يحدث لو تجاهل دوج ديتز هذا الموقف؟

.....

2) كيف يمكن تحويل الأثر السلبي، والمشاعر السلبية الناتجة عن تجربة ما إلى أثر إيجابي، ومشاعر إيجابية؟

.....

3) من وجهة نظرك هل تعتقد بأن الحل الأكثر تأثيرًا قد لا يكون الأكثر تكلفة، أو تعقيدًا؟

.....

4) ما هي النقطة الجوهرية التي ركز عليها بطل القصة؟ وكيف يمكننا الاستفادة من ذلك في حياتنا العلمية، والعملية؟

.....

أولاً: التفكير التصميمي، النشأة، والمفهوم، والتطور

تعود جذور التفكير التصميمي إلى ستينيات القرن العشرين، إلا أن ملامحه بوصفه منهجية مستقلة لم تبدأ في التبلور إلا خلال السبعينيات. ومنذ ذلك الوقت وحتى تسعينيات القرن العشرين، ظل هذا النهج محصورًا ضمن النقاشات الأكاديمية والمهنية لدى المصممين المتخصصين، قبل أن يتوسع نطاق تطبيقه لاحقًا ليشمل مجالات متعددة خارج نطاق التصميم التقليدي.

ويُعد ديفيد كيلي (David Kelley)، وهو مهندس ومصمم أمريكي وأستاذ في جامعة ستانفورد، من أبرز الرواد في هذا المجال، إذ يُنسب إليه دور محوري في ترسيخ مفهوم "التفكير التصميمي" كممارسة منهجية. وقد أسس كيلي شركة IDEO، وهي شركة عالمية متخصصة في التصميم والاستشارات، تعتمد بشكل أساسي على تطبيق منهجية التفكير التصميمي في معالجة المشكلات، بدءًا من تطوير المنتجات وصولًا إلى تحسين الخدمات العامة والحكومية. لاحقًا، أسهمت الشركة في نشر هذا المفهوم على نطاق أوسع، خاصة بعد أن نشر تيم براون (Tim Brown)، الرئيس التنفيذي للشركة، مقالًا مؤثرًا في مجلة Harvard Business Review، مما ساعد في انتقال المفهوم من السياق الأكاديمي إلى عالم الأعمال (Han, 2022).

وفي سياق موازٍ، برزت شركة IBM بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة في تبني التفكير التصميمي المؤسسي

(Enterprise Design Thinking - EDT)، وهو امتداد تطبيقي مخصص لمعالجة التحديات المعقدة داخل المؤسسات الكبرى. ويتميز هذا النهج بقدرته العالية على التوسع (Scalability)، حيث يمكن تطبيقه على نطاق واسع عبر فرق متعددة ومشروعات متزامنة، مع الحفاظ على التركيز على احتياجات المستخدم النهائي وتعزيز الابتكار المستمر.

ويُعرَّف التفكير التصميمي بأنه: "نهج إبداعي وشامل يركز على الإنسان لحل المشكلات المعقدة وتطوير الأفكار الجديدة" (Brown, 2019). ويُستخدم هذا النهج على نطاق واسع في تصميم المنتجات والخدمات، حيث يركز على فهم عميق لاحتياجات المستخدمين وتجاربهم، بما يتيح إنتاج حلول مبتكرة ومتكاملة تجمع بين ثلاثة أبعاد رئيسية: الرغبة البشرية (Desirability)، والإمكانية التقنية. (Feasibility) والجدوى الاقتصادية (Viability).

ويتمثل الفرق الجوهري بين التفكير التقليدي والتفكير التصميمي في طبيعة الانطلاق ومسار المعالجة:

- التفكير التقليدي (الخطي) يبدأ بتحديد المشكلة كما هي معرّفة مسبقًا، ثم ينتقل مباشرة إلى الحل، ويعتمد بشكل أساسي على التحليل والبيانات السابقة.
- التفكير التصميمي (التكراري) يبدأ من الإنسان المتأثر بالمشكلة، ويسعى إلى فهم احتياجاته العميقة، ثم يعيد صياغة المشكلة، ويولد أفكارًا متعددة، ويختبرها بشكل تكراري، مع إمكانية العودة وإعادة التحليل عند الحاجة. ويُصنف هذا النوع من التفكير بوصفه تفكيرًا استكشافيًا (Abductive Thinking) يعتمد على التعامل مع المجهول وإعادة بناء الفرضيات (Carlgren et al., 2016).

ولتوضيح الفرق بين النموذجين، يمكن تقديم مثال تطبيقي من البيئة الجامعية: عند ملاحظة انخفاض استخدام الطلاب لمكتبة العمادة، قد يتبنى التفكير التقليدي تفسيرًا مباشرًا مفاده أن "الطلاب لا يقرؤون"، ومن ثم تُقترح حلول مثل إطلاق حملات توعوية أو فرض متطلبات إلزامية للاستعارة ضمن التقييم الأكاديمي، وهو ما قد يحقق التزامًا شكليًا لكنه لا يعالج جذور المشكلة.

في المقابل، يعتمد التفكير التصميمي على فهم سلوك الطلاب في سياقهم الواقعي من خلال الملاحظة والمقابلات. وقد يكشف هذا النهج أن الطلاب لديهم اهتمام بالقراءة والتعلم، لكنهم يحتاجون إلى بيئة أكثر مرونة وتفاعلية تدعم أنماط التعلم الحديثة. وبناءً على ذلك، يمكن إعادة تصميم المكتبة لتصبح مركزًا معرفيًا تفاعليًا، يضم مساحات متنوعة مثل زوايا هادئة للقراءة الفردية، ومساحات عمل جماعي (Co-working Spaces)، ومناطق نقاش مفتوح، إضافة إلى خدمات رقمية متقدمة تسهّل الوصول إلى المصادر العلمية. كما يمكن إدماج فعاليات دورية مثل نوادي القراءة وورش البحث العلمي، مما يحول المكتبة إلى بيئة جاذبة تعزز التعلم الذاتي والتعاون الأكاديمي.

وبهذا الشكل، لا يتم التعامل مع المكتبة كمكان تقليدي للكتب فقط، بل كمنظومة تعليمية حية تدعم الطالب في رحلته الأكاديمية وتزيد من ارتباطه بالمعرفة بشكل مستمر.

نشاط 1 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

سهولة الحلول السريعة

- **الهدف:** أن يدرك الطلبة خطورة القفز إلى الحلول قبل فهم المشكلة الحقيقية وتحليلها بعمق.
- **المدة:** 10 دقائق.
- **الآلية:** يُعرض على الطلبة صورة لجهاز تحكم عن بُعد (ريموت) معقد يحتوي على عدد كبير من الأزرار والخيارات.

يطلب من الطلبة، ضمن مجموعاتهم، تأمل الصورة جيدًا، ثم الإجابة عن السؤال: كيف يمكن تحسين هذا الريموت؟ وتدون كل مجموعة أفكارها ومقترحاتها لتحسين الجهاز

- **مرحلة إعادة التفكير:**

يُكشف للطلبة أن التركيز على "تحسين الريموت" قد يكون فخًا في التفكير، لأن المشكلة الحقيقية ليست في شكل الريموت أو كثرة أزراره، بل في تجربة المستخدم نفسها. المستخدم لا يبحث عن ريموت أفضل، بل عن طريقة أسهل وأسرع لمشاهدة المحتوى الذي يريده دون تعقيد. إذًا، قد يكون الحل الحقيقي هو:

.....

- **تحليل تأملي:**

بعد مناقشة الإجابات، يتم توجيه الطلبة للتأمل في طبيعة تفكيرهم: هل ركزوا على تحسين الأداة (الريموت)؟ أم على فهم الحاجة الحقيقية للمستخدم (سهولة الوصول للمحتوى والمشاهدة بدون تعقيد)؟ ويتم التأكيد على أن التفكير التصميمي لا يبدأ من "تحسين الموجود"، بل من "فهم الحاجة الفعلية وراء الاستخدام".

.....

ثانيًا: نموذج (IDEO) الخماسي (القلب النابض للتفكير التصميمي)

رغم تعدد منهجيات التفكير التصميمي، إلا أنها تشترك في كونها عملية حل مشكلات قائمة على البحث، ومراقبة تفاعل المستخدم مع المنتج، حيث تُعد تجربة المستخدم الأساس لأي حل جديد. وتتميز العملية بأنها تكرارية (غير خطية) وتتنوع خطواتها (من 3 إلى 7 خطوات). من أبرز النماذج: نموذج مدرسة (D.School) بجامعة ستانفورد (خمس خطوات)، ونموذج كلية هارفارد للأعمال الذي يتحرك من الملموس إلى المجرد ثم العودة لنقطة البداية. وبينما تبدو أطر عمل التفكير التصميمي مختلفة عبر المؤسسات، إلا أنها تشترك في خمس مراحل متداخلة، وهي غير متسلسلة بالضرورة دائمًا، أي لا يتعين اتباعها بترتيب معين، ويمكن أن تنفد غالبًا بالتوازي على نحو متكرر؛ لذا يجب النظر إلى المراحل على أنها طرق مختلفة تساهم كل منها في جانب معين من المشروع عوضًا عن كونها خطوات متسلسلة، لكن وبالرغم من ذلك، فإن معظم المشاريع تبدأ بمرحلة "التعاطف".

المرحلة الأولى: التعاطف (Empathize)

يعد التعاطف مع الجمهور المستهدف أصحاب المشكلة أول مرحلة من مراحل التفكير التصميمي، أي القدرة على الشعور بهم والإحساس بمشكلتهم، ومعرفة اهتماماتهم، وأفكارهم، والاندماج في بيئتهم، والتعايش معهم، أيضًا السماع إلى قصصهم الشخصية، ومواقفهم التي يمرون بها، وذلك بهدف الوصول إلى فهم عميق لاحتياجاتهم، وإدراك المشكلة، وتحديدها بشكل دقيق (Hawari & Almemar, 2019). حيث رؤية العالم من زاوية المستخدم. وتجمع البيانات النوعية (Qualitative Data) من خلال:

1) **الملاحظة (Observe):** مراقبة سلوك المستخدم في بيئته الطبيعية دون تدخل.
2) **التفاعل (Engage):** إجراء مقابلات عميقة، ومفتوحة (Open-ended).
3) **الانغماس (Immerse):** تجربة ما يمر به المستخدم بنفسك (Kouprie & Visser, 2009).

أداة المرحلة: خريطة التعاطف (Empathy Map).

أداة بصرية تساعدنا على تنظيم ما تعلمناه عن المستخدم في أربعة أجزاء: (ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفكر؟ ماذا يشعر؟) بالإضافة إلى تحديد العقبات، والمكاسب، والطموحات.

خريطة التعاطف

فهم المستخدم من منظور إنساني

ماذا يقول ؟

ما العبارات التي يقولها أو يصرح بها؟

- ماذا يقول عن تجربته؟
- ما الشكاوي أو الملاحظات التي يذكرها؟
- ما الذي يطلبه أو يقترحه؟
- ما اللغة والمصطلحات التي يستخدمها؟

ماذا يفكر ؟

ما الأفكار والمعتقدات التي تدور في ذهنه؟

- ما الذي يشغله؟
- ما الذي يقلقه؟
- ما توقعاته وآماله؟
- ما الأمور التي يعتبرها مهمة؟

المستخدم

ماذا يشعر ؟

ما المشاعر والعواطف التي يختبرها؟

- كيف يشعر تجاه التجربة؟
- ما المشاعر الايجابية التي يشعر بها؟
- ما المشاعر السلبية التي يواجهها؟
- ما الذي يمنحه الرضا أو الإحباط؟

ماذا يفعل ؟

ما السلوكيات والأفعال التي يقوم بها؟

- ماذا يفعل في الواقع؟
- كيف يتصرف في المواقف المختلفة؟
- ما هي العادات أو الأنماط التي يتبعها؟
- ما القنوات أو الأدوات التي يستخدمها؟

احتياجات المستخدم

ما الاحتياجات الحقيقية (الظاهرة والمخفية) التي يجب تلبيتها؟

رؤي رئيسية

ما أهم ما نكتشفه عن المستخدم من خلال التعاطف؟

نشاط 2 :التعلم الإبداعي والنشط (Creative & Active)

رسم خريطة التعاطف.

- **الهدف:** تدريب الطالب على فهم تجربة المستخدم من خلال تطبيق أداة خريطة التعاطف على حالة واقعية إيجابية مرتبطة باستخدام تطبيق "صحتي".
- **المدة:** ٢٠ دقيقة.
- **الآلية:**

1) **الموقف:** "خالد، طالب جامعي في السنة الأولى، يعيش في مدينة جامعية بعيدًا عن أسرته. يهتم بصحته ويسعى إلى تنظيم نمط حياته بشكل أفضل، ويستخدم تطبيق صحتي بانتظام لحجز المواعيد الطبية، متابعة نتائج الفحوصات، والاطلاع على الخدمات الصحية الوقائية. ومع مرور الوقت أصبح يلاحظ كيف يساعده التطبيق على متابعة صحته بسهولة، والشعور بالاطمئنان، واتخاذ قرارات صحية أفضل".

2) **أكمل الشكل التالي بأسئلة (خالد) بحسب مكونات خريطة التعاطف:**

خريطة التعاطف

اسم المستخدم: ..... الفئة/ الدور: ..... تاريخ: .....

ماذا يفكر ؟
(أفكاره - ما يشغله - ما يهمه)

ماذا يقول ؟
(كلماته - العبارات التي يستخدمها)

ماذا يشعر ؟
(مشاعره - احساسه - حالته العاطفية)

ماذا يفعل ؟
(سلوكياته - أفعاله - ما يقوم به)

المنفعة / ما يهمه
(الاحتياجات - التطلعات - النجاحات)

الألم
(المخاوف - العقبات - الاحباطات)

المرحلة الثانية: التعريف (Empathize) - "إعادة صياغة المشكلة"

يتم تنظيم المعلومات التي جمعت خلال مرحلة التعاطف. وتحليل الملاحظات؛ لتحديد المشكلات الأساسية التي حددها الفريق حتى هذه المرحلة. يجب أن يتم تحديد المشكلة، وصياغة بياناتها بطريقة تركز على المستخدم (فهم عميق لما يريده المستخدم، والدافع هنا حل أصل المشكلة، وليست الأعراض). حيث تساعد مرحلة التحديد فريق التصميم على جمع أفكار قيّمة لتحديد الميزات، والوظائف، والعناصر الأخرى اللازمة لحل المشكلة المطروحة، أو على الأقل، تدريب المستخدمين الفعليين من حل المشكلات بأنفسهم بأقل قدر من الصعوبة. وفي هذه المرحلة، سنبدأ في التقدم إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة توليد الأفكار، حيث تطرح أسئلة تساعدنا في البحث عن حلول.

الهدف من هذه المرحلة: هو تحديد "المشكلة الحقيقية"، وصياغتها في جملة واحدة واضحة تسمى "وجهة النظر" (Point of View - POV).

سر المرحلة: صيغة "كيف يمكننا أن...؟" (How Might We - HMW) بدلًا من صياغة المشكلة، كعقبة، (مثال: أحمد ليس لديه مال كافٍ)، **نصيغها كتحدٍ مفتوح للابتكار:**

- **كيف (How):** تفترض أن هناك حلًّا ممكنًا.
- **يمكننا (Might):** تمنحنا الحرية لاقتراح أفكار قد تنجح، وقد تفشل (لا يوجد التزام قاطع).
- **أن (We):** تؤكد على العمل الجماعي التعاوني.

مثال: "كيف يمكننا أن نساعد أحمد (المستخدم) - في نشاط التعاطف السابق - على إدارة معلوماته في تطبيق صحتي(الحاجة) ليتمكن من التركيز على جودة حياته دون قلق مستمر (الرؤية العميقة/Insight)"؟

نشاط 3: التعلم الإبداعي (Creative)

فن إعادة الصياغة

- **الهدف:** تنمية قدرة الطلاب على إعادة تأطير التحديات الجامعية وتحويلها إلى فرص ابتكار إيجابية من خلال استخدام أسلوب كيف يمكننا أن...؟ (HMW).
- **المدة:** ١٠ دقائق.
- **الآلية:** يعرض عضو هيئة التدريس على المجموعات ثلاث فرص تطوير يمكن تحسينها في البيئة الجامعية:

1) تحسين كفاءة استخدام مواقف السيارات داخل الحرم الجامعي.
2) تعزيز تفاعل الطلاب ورفع مستوى الحماس في المحاضرات النظرية الطويلة.
3) تطوير خيارات غذائية صحية ومتنوعة وبأسعار مناسبة في الكافتيريا الجامعية.

- تختار كل مجموعة إحدى هذه الفرص للتطوير.
- تقوم المجموعة بصياغة الفرصة المختارة بصيغة إيجابية مبتكرة باستخدام سؤال "كيف يمكننا أن...؟ (HMW)" مرتين على الأقل، مع اختلاف زاوية النظر في كل صياغة.

أداة تحديد المشكلة: الأسباب الخمسة (5Whys)

الأسباب الخمسة: (5Whys) هي تقنية تحليلية بسيطة تستخدم للوصول إلى السبب الجذري (Root Cause) لأي مشكلة، وذلك بتكرار السؤال "لماذا؟" خمس مرات متتالية، حيث يكشف كل جواب عن طبقة أعمق من الأسباب حتى نصل إلى الجذر الحقيقي.

الغرض من هذه التقنية هو الانتقال من الأعراض الظاهرية إلى الجذور الحقيقية للمشكلة، من خلال تكرار سؤال

"لماذا"؟ بصورة منهجية تكشف علاقات السبب والنتيجة، وتساعد على الوصول إلى السبب الجذري بدلًا من الاكتفاء بمعالجة المظاهر السطحية. وبذلك تسهم التقنية في تجنب القفز إلى حلول سريعة، وغير فعالة، كما تساعد على صياغة تحدٍّ تصميمي أكثر دقة، وقابلية للعمل عليه (Serrat, 2017).

الأسباب الخمسة هي أداة الحفر العميق. إذا كان التعاطف هو عدستنا لنرى العالم بعيون المستخدم، فإن (5Whys) هي أداتنا لنكشف ما تحت سطح المشكلة. قبل أن نبني أي حل، علينا أن نتأكد أننا نسير في المكان الصحيح."

مثال تطبيقي: الوصول إلى أصل المشكلة بطريقة الأسباب الخمسة (5 Whys)

في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، لاحظ حراس حديقة نصب جيفرسون التذكاري في واشنطن العاصمة شيئًا مقلقًا: أعمدة النصب الرخامية تتآكل بسرعة غير طبيعية، لدرجة أن القطع الرخامية بدأت تتساقط فعليًا. في مايو 1990م، سقطت قطعة من الرخام وزنها (50) رطلًا من أعلى أحد الأعمدة، وكان النصب يتدهور أسرع بكثير من المعالم المجاورة، مثل: نصب لنكولن، وكينيدي. (Serrat, 2017 EMBE LLC, 2024)

بدأ فريق التحقيق في طرح السؤال: لماذا؟

السؤال	الإجابة	الحل المتسرع (لو توقفنا هنا)
لماذا يتآكل النصب بسرعة؟	لأنه يُغسل بمياه مضغوطة، ومواد كيميائية قوية كل أسبوعين	نغير مواد التنظيف
لماذا يُغسل بهذا التكرار؟	لأن روث الطيور يغطي النصب بكثافة	نمنع الطيور بالشبك
لماذا تكثر الطيور حول النصب؟	لأن الطيور تتغذى على أعداد هائلة من العناكب التي تعيش هناك	نرش مبيدات للعناكب
لماذا تكثر العناكب؟	لأن العناكب تتغذى على أسراب ضخمة من الحشرات الطائرة التي تستوطن المكان	نرش مبيدات للحشرات
لماذا تنجذب الحشرات؟	لأن إضاءة النصب عند الغسق تخلق ضوءًا ناعمًا معينًا يجذب الحشرات، ويحفزها على التزاوج	نعدل توقيت الإضاءة

الحل الجذري وما نتج عنه : بعد الوصول إلى الجذر الحقيقي، لم يعد الحل هو الرش، أو التنظيف، أو الشبك، بل تأخير تشغيل الأضواء إلى ما بعد ساعات نشاط الحشرات، **والنتيجة:**

لماذا يتآكل النصب بسرعة ← بسبب التنظيف المتكرر بمواد كيميائية ← لماذا التنظيف المتكرر ← بسبب روث الطيور ← لماذا تأتي الطيور ← بسبب وجود العناكب ← لماذا تأتي العناكب ← بسبب وجود الحشرات ← لماذا تأتي الحشرات ← بسبب الاضاءة ← الحل تخفيف الاضاءة .

المرحلة الثالثة: التوليد (Ideate) - "الكم يؤدي إلى الكيف"

الاستعداد في هذه المرحلة لتوليد الأفكار، حيث تعمّق فهمنا للمستخدمين، واحتياجاتهم في مرحلة التعاطف، وقمنا بتحليل ملاحظاتنا في مرحلة التعريف، والتحديد لإنشاء بيان مشكلة يركز على المستخدم. والبدء في النظر إلى المشكلة من زوايا مختلفة، وتوليد حلول مبتكرة لها.

توجد العديد من تقنيات توليد الأفكار يمكن استخدامها، مثل: العصف الذهني، والكتابة الذهنية، وأسوأ فكرة ممكنة، وتقنية (SCAMPER). تُستخدم تقنيتا العصف الذهني، وأسوأ فكرة ممكنة عادةً في بداية مرحلة توليد الأفكار لتحفيز التفكير الحر، وتوسيع نطاق المشكلة. يتيح لنا هذا توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار في بداية هذه المرحلة. ينبغي علينا اختيار تقنيات توليد الأفكار الأخرى في نهاية هذه المرحلة لمساعدتك في البحث عن أفكارنا، واختبارها، واختيار أفضلها للمضي قدمًا، إما لأنها تبدو، وكأنها تحل المشكلة، أو توفر العناصر المطلوبة لتجاوزها. (Dam, 2025)

الآن، وبعد أن حددنا التحدي بوضوح (HMW)، نبدأ في توليد الأفكار من خلال تقنية العصف الذهني . القاعدة الذهبية هنا:" في هذه المرحلة، لا توجد فكرة غير مقبولة".

قواعد العصف الذهني الفعال (Brainstorming Rules):

1) **أجّل إطلاق الأحكام:** لا تنتقد أي فكرة (حتى أفكارك أنت). النقد يقتل الإبداع.
2) **شجع الأفكار غير التقليدية:** الأفكار غير التقليدية غالبًا ما تقود إلى حلول مبتكرة بعد ترويضها.
3) **ابنِ على أفكار الآخرين:** استخدم عبارة "نعم، و." بدلاً من "نعم، لكن...".
4) **ركز على الكمية:** أهدف إلى (50) فكرة في (10) دقائق. الكمية ستفرز الجودة لاحقًا.

تقنية SCAMPER

SCAMPER هي تقنية في التفكير الإبداعي تعتمد على مجموعة من الأسئلة الموجهة لإعادة تصميم الأفكار والمنتجات القائمة بهدف تطويرها أو توليد أفكار جديدة (Eberle, 1996). ويعود أصل هذه التقنية إلى أفكار Osborn, 1953 حول العصف الذهني وتطويره لأساليب توليد الأفكار الإبداعية. والاسم هو اختصار لسبع استراتيجيات يمكن من خلالها "تشغيل" الفكرة وتحسينها ويوضحها الجدول التالي:

الرمز	الاستراتيجية	السؤال الرئيس	مثال توجيهي
S	الاستبدال (Substitute)	ما الذي يمكن استبداله؟	هل يمكن استبدال المادة، الأداة، الشخص، أو الطريقة؟
C	الدمج (Combine)	ما الذي يمكن دمجه؟	هل يمكن دمج فكرتين أو خدمتين أو ميزتين معًا؟
A	التكييف (Adapt)	كيف يمكن تكييف الفكرة؟	هل توجد فكرة مشابهة يمكن الاستفادة منها أو تعديلها؟
M	التعديل أو التكبير (Modify/Magnify)	ماذا يمكن تغييره أو تطويره؟	هل يمكن زيادة الحجم أو السرعة أو الجودة أو الشكل؟
P	الاستخدام بطريقة أخرى (Put to Another Use)	هل يمكن استخدامها لغرض آخر؟	هل يمكن توظيف الفكرة في سياق مختلف؟
E	الحذف (Eliminate)	ما الذي يمكن إزالته؟	هل يمكن تبسيط الفكرة بحذف خطوة أو عنصر؟
R	العكس أو إعادة الترتيب (Reverse/Rearrange)	ماذا لو عكسنا الفكرة؟	ماذا يحدث إذا غيرنا الترتيب أو الاتجاه أو الأدوار؟

نشاط 4 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

توليد الأفكار

- **الهدف:** أن يمارس الطلبة التوليد السريع للأفكار دون قيود.
- **المدة:** 15 دقيقة.
- **الآلية:** يختار عضو هيئة التدريس إحدى فرص التطوير التي يمكن تحسينها في البيئة الجامعية (HMW) التي صاغتها المجموعات في النشاط (3) مثل: (تحسين كفاءة استخدام مواقف السيارات داخل الحرم الجامعي).
- **المهمة:** أمام كل مجموعة (5) دقائق فقط لكتابة أكبر عدد ممكن من الأفكار
- **بعد انتهاء الوقت**، تقوم كل مجموعة بكتابة أفكارها على السبورة، وتصنيفها في مجموعات متشابهة.
- **يطلب عضو هيئة التدريس من كل مجموعة اختيار "أكثر فكرة غير تقليدية"، و"أكثر فكرة قابلة للتطبيق فورًا".**

.....

.....

المرحلة الرابعة: النمذجة (بناء النموذج) (Prototype) - "فكر بيديك"

يقدم فريق التصميم في هذه المرحلة إنتاج عدد من النسخ المصغرة منخفضة التكلفة للمنتج، (أو ميزات محددة فيه) لدراسة الحلول الرئيسية التي تم التوصل إليها في مرحلة توليد الأفكار. يمكن مشاركة هذه النماذج الأولية، واختبارها داخل الفريق نفسه، أو في أقسام أخرى، أو مع مجموعة صغيرة من الأشخاص خارج فريق التصميم.

هذه مرحلة تجريبية، والهدف منها هو تحديد أفضل حل ممكن لكل مشكلة من المشكلات التي تم تحديدها خلال المراحل الثلاث الأولى. يتم تطبيق الحلول ضمن النماذج الأولية، ويتم دراستها واحدة تلو الأخرى، ثم قبولها، أو تحسينها، أو رفضها بناءً على تجارب المستخدمين.

بنهاية مرحلة النموذج الأولي، سيكون لدى فريق التصميم فهم أفضل لقيود المنتج، والمشكلات التي يواجهها. كما سيكون لديهم رؤية أوضح لكيفية تصرف المستخدمين الحقيقيين، وتفكيرهم، وشعورهم عند تفاعلهم مع المنتج النهائي (Dam & Teo, 2025).

لقد اخترنا فكرة رائعة. ماذا نفعل الآن؟ هل نكتب خطة عمل من (50) صفحة، ونطلب ميزانية ضخمة لتنفيذها؟ خطأ!

في التفكير التصميمي، نحن نبني "نموذجًا أوليًا" (Prototype). النموذج الأولي هو أي شيء ملموس يمكن للمستخدم التفاعل معه، **قد يكون:**

- رسمًا تخطيطيًا على ورق (Storyboard).
- مجسمًا مصنوعًا من الكرتون، والصلصال.
- تمثيلًا مسرحيًا (Role-play) لخدمة معينة.

لماذا ننمذج؟

1) **للتفكير بأيدينا:** بناء الأشياء يكشف لنا عيوبًا لم نكن نراها في عقولنا.
2) **للفشل السريع**، والأقل تكلفة (Fail Fast, Fail Cheap): إذا كانت الفكرة غير جيدة، فمن الأفضل أن نكتشف ذلك بعد استثمار ساعتين، وورق مقوى، بدلًا من (6) أشهر، وآلاف الريالات.

حيث إن الغاية المثلى من بناء النموذج هو تحويل الفكرة إلى شيء ملموس، كما أنه فرصة للتعلم، والفهم الأعمق، وهنا ينبغي التحلي بروح المغامرة، والاستكشاف. وهنا ينبغي إدخال المستخدم في بناء النموذج الذي يعدّ ضرورة لا بد منه لنجاح المهمة.

المرحلة الخامسة: التجريب، والاختبار (Experimentation and Testing)

الاختبار: هو المرحلة الأخيرة في التفكير التصميمي، لكنه ليس النهاية الحقيقية. في هذه المرحلة، نجرب المنتج، أو الحل على المستخدمين الحقيقيين بدقة، لنكتشف كيف يفكرون، ويشعرون، ويتصرفون تجاهه. لكن المفاجأة: نتائج الاختبار غالبًا ما تعيدنا إلى مراحل سابقة، (كالتعاطف، أو تعريف المشكلة، أو توليد الأفكار). لماذا؟ لأن الاختبار يكشف رؤًى جديدةً لم نكن نراها من قبل، مما يدفعنا لتحسين الحل، أو حتى تغييره بالكامل (Dam & Teo, 2025).

حقيقة مهمة: التفكير التصميمي ليس خطياً!

كثيرًا ما نرسم المراحل على شكل خط مستقيم (تعاطف ← تعريف ← توليد أفكار ← نمذجة ← اختبار). لكن الواقع مختلف تمامًا:

- **يمكن أن تحدث عدة مراحل في وقت واحد، مثلًا:** فريق يصمم نموذجًا أوليًا، وفريق آخر يختبر نسخة سابقة.
- **يمكن أن نعود إلى أي مرحلة سابقة، مثلًا:** اكتشاف في مرحلة الاختبار قد يقودنا إلى إعادة تعريف المشكلة من جديد.
- **المراحل الخمس ليست متسلسلة إجباريًا**، إنّما هي "أنماط عمل"، وليست "خطوات صارمة". ننتقل بينها بحسب حاجة المشروع.

نشاط 5 : التعلم التأملي، والفعالية (Reflective + Effectiveness)

لا تخبرني بفكرتك... أرني إياها !

- **الهدف:** أن يحول الطالب فكرة مجردة إلى نموذج ملموس قابل للاختبار.
- **المدة:** 30 دقيقة.
- **الآلية:**

1) **تعود كل مجموعة إلى الفكرة التي اختارتها في نشاط (توليد الأفكار).**
2) **المهمة:** أمام المجموعات (15) دقيقة لبناء نموذج أولي يجسد فكرتهم. (إذا كانت الفكرة تطبيقًا هاتفيًا، يرسمون شاشات التطبيق على الورق. وإذا كانت خدمة، يجهزون مشهدًا تمثيليًا صامتًا).
3) **الاختبار المتبادل (Cross-Testing):** تتبادل المجموعات النماذج. كل مجموعة تختبر نموذج المجموعة الأخرى، وتقدم لها تغذية راجعة فورية (نقطة قوة، ونقطة ضعف، واقتراح تحسين).

ثالثًا: الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي

يشهد التقاطع بين الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي اهتمامًا أكاديميًا متزايدًا، حيث يُعد التفكير التصميمي منهجية إنسانية تركز على التعاطف مع المستخدم، والإبداع التكراري (Verganti et al., 2020)، بينما يقدم الذكاء الاصطناعي قدرات تحليلية، وتوليدية، وسريعة (Sreenivasan & Suresh, 2024). تشير الأبحاث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز كل مراحل التفكير التصميمي: من تحليل بيانات التعاطف، إلى توليد الأفكار، إلى النمذجة،

والاختبار السريع. لكن الدراسات تحذر من مخاطر التحيز الخوارزمي، وتجانس المخرجات، مؤكدة أن التعاطف الحقيقي، والحكم الأخلاقي يبقى حكرًا على الإنسان (Mirzaei et al., 2026). لذلك يُقترح نموذج الذكاء الهجين (Hybrid Intelligence) الذي يجمع بين سرعة الذكاء الاصطناعي، وبصيرة المصمم البشري. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محفزًا للتفكير التصميمي دون أن يحل محل العنصر الإنساني الجوهري فيه. فالذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن المصمم البشري، بل هو سلاحه السري.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي مراحل التفكير التصميمي؟

المرحلة	دور الذكاء الاصطناعي	مثال تطبيقي
التعاطف	تحليل كميات هائلة من البيانات (مقابلات، واستبيانات، وتعليقات) لاكتشاف أنماط خفية في سلوك المستخدمين، ومشاعرهم.	أداة تحليل المشاعر تستخرج من (1000) تعليق طالب أن "القلق من الاختبارات" هو السبب الحقيقي للتأخر، وليس الكسل.
تعريف المشكلة	إعادة صياغة المشكلة بعدة طرق بناءً على تحليل البيانات، واقتراح زوايا لم تخطر ببالك.	يسألك: "هل المشكلة حقًّا هي "تأخر الطلاب"، أم "عدم تناسب الجدول مع أنماط نومهم"؟
توليد الأفكار	إنتاج مئات الأفكار الأولية خلال ثوانٍ، لتمنحك نقطة انطلاق لا تبدأ من الصفر.	تطلب منه: "أعطني (20) فكرة لتحسين حضور المحاضرة الثامنة صباحًا"، فيقدم لك مزيجًا من الحلول التقنية، والسلوكية، والتنظيمية.
النمذجة (Prototyping)	إنشاء نماذج أولية رقمية تفاعلية بسرعة (تصاميم، وواجهات، ومحاكاة) دون الحاجة إلى مهارات برمجية عميقة.	تصميم نموذج لتطبيق يحفز الطلاب على الحضور خلال ساعة واحدة فقط.
الاختبار	محاكاة سلوك آلاف المستخدمين الافتراضيين لاختبار الحل قبل تنفيذه على أرض الواقع، مما يوفر وقتًا، وتكلفةً.	يخبرك: "هذا الحل سينجح مع (85%) من الطلاب، لكنه سيفشل مع شريحة الالتزامات الأسرية. هل تريد تعديله؟"

لكن احذر! .. الذكاء الاصطناعي ليس كل شيء

هناك ثلاثة أشياء لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعلها أبدًا، وستبقى المصمم البشري متفوقًا فيها:

1) **التعاطف الحقيقي:** الذكاء الاصطناعي يحلل المشاعر، لكنه لا يشعر بها. لا يمكنه أن يجلس مع زميل متعب، ويقول له: "أفهم شعورك".
2) **الحدس الإنساني:** تلك القفزة الإبداعية غير المنطقية التي تأتي من قلب التجربة الحية، وليس من البيانات.
3) **الحكم الأخلاقي:** الذكاء الاصطناعي لا يعرف إن كان الحل "عادلًا"، أو "مناسبًا ثقافيًّا" لمجتمعنا. هذا دورك أنت.

نشاط 6 : تطبيق عملي (Creative)

الذكاء الاصطناعي مع التفكير التصميمي.

- **الهدف:** تطبيق خطوات التفكير التصميمي لتحليل مشكلة واقعية واقتراح حل تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
- **المدة:** 20 دقيقة.
- **العمل:** مجموعات صغيرة داخل القاعة.
- **المشكلة:** تطوير تجربة تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الطلاب على تحسين أدائهم الدراسي والتغلب على التحديات النفسية المصاحبة للدراسة.

- الآلية (يُنجز داخل القاعة):

1. التعاطف (Empathize):

داخل المجموعة، يكتب الطلاب 3 مشكلات أو مشاعر يعاني منها الطلاب أثناء الدراسة (مثل: القلق، التشتت، ضعف التركيز).

2. التعريف (Define):

تصوغ المجموعة جملة واحدة تحدد فيها المشكلة الأساسية بشكل دقيق وواضح.

3. توليد الأفكار (Ideate):

يقترح أفراد المجموعة 3 أفكار مختلفة لتطبيق ذكاء اصطناعي يساعد الطالب في تحسين تجربة الدراسة.

4. النمذجة (Prototype):

ترسم المجموعة تصورًا مبسطًا للتطبيق (واجهة أو وصف شاشة واحدة على الأقل) يوضح أهم ميزة فيه.

5. العرض السريع (Share):

تقدم كل مجموعة فكرة التطبيق في دقيقة واحدة أمام باقي الطلاب، مع توضيح:

- المشكلة
- الفكرة الرئيسية
- كيف يساعد التطبيق الطالب

الفرق الجوهري بين الذكاء الاصطناعي مع التفكير التصميمي وبينه من غير التفكير التصميمي:

المعيار	بدون التفكير التصميمي	مع التفكير التصميمي
البداية	بناء التقنية أولاً	فهم الإنسان أولاً
التركيز	ما يمكن للتقنية أن تفعله	ما يحتاجه الإنسان فعلاً
النتيجة	حل تقني معقد قد لا يستخدمه أحد	حل بسيط، وفعال يحب الناس استخدامه
الاستثمار	ملايين على التقنية	استثمار أقل، نتائج أفضل

الخلاصة

استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي يسرع عملك، ويكشف لك ما خفي، ويوسع خيالك. لكن لا تترك له زمام التعاطف، والإبداع، والقيم. التفكير التصميمي يبقى إنسانيًا في جوهره. الذكاء الاصطناعي يمنحك السرعة، لكن أنت من تمتلك البوصلة.

رابعًا: الخاتمة، والالتزام (Motivation)

ركز على مفهوم أن الابتكار ليس حكرًا على العباقرة، بل هو عملية منهجية تبدأ بالتعاطف، تمر بإعادة صياغة المشكلة، تتوسع في توليد الأفكار، وتتجسد في نماذج أولية نختبرها، ونتعلم من فشلها.

الدافعية (Motivation): التزامك الأسبوعي

اختر مشكلة واحدة صغيرة تواجهك في حياتك الجامعية، أو الشخصية هذا الأسبوع، قم بتطبيق نموذج (IDEO) الخماسي بشكل كامل لحل هذه المشكلة. لا تقفز للحل. ابدأ بمراقبة المشكلة، تحدث مع المتأثرين بها، أعد صياغتها بـ " كيف يمكننا أن..."؟، وارسم نموذجًا بسيطًا لحلها، ثم قم بالتجريب، والاختبار. عليك أن تفكر كمصمم مبتكر!